O’zbekiston Respublikasi
Sog’liqni saqlash vazirining
2025-yil “-___” _____
-son buyrug’iga __-ilova

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN KARDIOLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

«QORINCHALAR ARITMIYALARI SINDROMI" NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR

TOSHKENT – 2025

"TASDIQLAYMAN"
O‘zbekiston Respublikasi
Sog‘liqni saqlash vaziri.
A.A. Xudayarov
_____
"____" _____ 2025 yil

"QORINCHALAR ARITMIYALARI SINDROMI" NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR

TOSHKENT – 2025



«KELISHILGAN»
RIKIATM direktori
X.G‘. Fozilov
_____
"____" _____ 2025 yil

"QORINCHALAR ARITMIYALARI SINDROMI" NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR

TOSHKENT – 2025

Mundarija

QORINCHALAR ARITMIYALARINI TASHXISLASH VA DAVOLASH BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR…….……5
QORINCHALAR ARITMIYALARINI TIBBIY ARALASHUVLAR BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR……57
QORINCHALAR ARITMIYALARINI PROFILAKTIKA VA REABILITATSIYA BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR……63

"QORINCHALAR ARITMIYALARI SINDROMI" NOZOLOGIYASINI TASHXISLASH VA DAVOLASH BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR

TOSHKENT – 2024

1. KIRISH QISMI

KXT-10 kodi (lar):

KXT-10	
Kod	**Nomi**
I 46	Yurak to'xtashi
I 46.0.	Yurak faoliyatini muvaffaqiyatli tiklanishi bilan
I 46.1.	To'satdan yurak to'xtashi
I 46.9	Aniqlashtirilmagan yurak to'xtashi
I47.	Paroksizmal taxikardiya
I 47.0.	Qaytalama qorinchalar aritmiyasi
I 47.2.	Qorinchalar taxiaritmiyasi
I 47.9.	Aniqlashtirilmagan paroksizmal taxikardiya
I 49.	Boshqa yurak ritmi buzilishlari
I 49.0.	Qorinchalar fibrillyatsiyasi va titrashi
I 49.3.	Qorinchalar va QT intervalidan oldingi depolyarizatsiyasi
I 49.4.	Boshqa va aniqlashtirilmagan depolyarizatsiya buzilishlari
I 49.8.	Boshqa aniqlashtirilgan yurak ritmi buzilishlari
I49.9.	Aniqlashtirilmagan yurak ritmi buzilishlari

KXT-11	
MC82.Z	Yurak to‘xtashi
MC82.3	Elektro-mexanik dissotsiatsiyasi
BC70	Qorinchalarni navbatdan oldingi depolyarizatsiyasi (qorinchalar ekstrasistoliyasi)
BC71.0Z	Qorinchalar taxikardiya aniqlashtirilmagan
BC71.02	Turg‘un qorinchalar taxikardiyasi
BC71.0Y	Boshqa aniqlashtirilgan qorinchalar taxikardiyasi
BC71.01	Polimorf qorinchalar taxikardiyasi
BC71.03	Noturg‘un qorinchalar taxikardiyasi
BC65.5	Katexolaminergik qorinchalar taxikardiyasi
BC71.0Y	Qorinchalar titrashi
BC71.1	Qorinchalar fibrillyatsiyasi

Protokolni ishlab chiqish va qayta ko‘rib chiqish sanasi: 2025-yil, qayta ko‘rib chiqish sanasi 2029-yil yoki yangi asosiy dalillar mavjud bo‘lganda. Taqdim etilgan tavsiyalarga kiritilgan barcha o‘zgartirishlar tegishli hujjatlarda e'lon qilinadi.

Ushbu klinik protokol va standartni ishlab chiqish bo'yicha mas'ul muassasa: Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM)

Klinik protokol va standartni ishlab chiqishda:
Jarayonni tashkil etish bo'yicha kardiologiya yo'nalishi bo'yicha ishchi guruh a'zolari:

1. **Fozilov X. G.** - RIKIATM direktori, tibbiyot fanlari nomzodi, sog'liqni saqlash vazirligining bosh kardiologi

2. **Nizamov U. I.** - RIKIATM davolash ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, PhD, sog'liqni saqlash vazirligining kardiolog-maslahatchisi
3. **Karimov A. M.** - RIKIATM filiallari bo'yicha direktor o'rinbosari, PhD, sog'liqni saqlash vazirligining kardiolog-maslahatchisi
4. **Kurbanova R. A.** - RIKIATM bosh shifokorining o'rinbosari
5. **Tolipova Yu. Sh.** - tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazining interventsion kardiologiya va aritmologiya kursi bilan kardiologiya va gerontologiya kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori, sog'liqni saqlash vazirligining bosh gerontologi
6. **Axmatov Y. R.** - RIKIATM ning qarshi filiali direktori, tibbiyot fanlari nomzodi

Mualliflar ro`yxati:

1. Kurbanov Ravshan Davletovich – O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Yurak aritmiyalari laboratoriyasi ilmiy rahbari.
2. Mullabayeva Guzal Uchkunovna – tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Minimal invaziv yurak xirurgiyasi va operatsiyadan keyingi tiklanish laboratoriyasi ilmiy direktori.
3. Nurillaeva Nargiza Muhtarxanovna – Professor, tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, 1-son Oilaviy tibbiyotda ichki kasalliklar kafedrasi mudiri.
4. Kevorkov Amayak Georgiyevich – tibbiyot fanlari nomzodi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Yurak aritmiyasi laboratoriyasining yetakchi ilmiy xodimi.
5. Tursunov Ergashali Yandashaliyevich - O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Yurak aritmiyasi laboratoriyasining ilmiy xodimi.
6. Rasulov Alisher Sharofovich - O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi (RIKIATM) Yurak aritmiyasi laboratoriyasining ilmiy xodimi**.**

Taqrizchilar;

Asimbekova E.U. – tibbiyot fanlari doktori, A.N. Bokulev nomidagi Yurak qon-tomir jarrohligi milliy markazi
Abdullayev A.X. - tibbiyot fanlari doktori, RIT va TRIATM reabilitatsiya bo'limi mudiri

Klinik protokol 2023-yil 1-noyabr kuni onlayn formatda oliy o'quv CRT-Dlari professor-o'qituvchilari, O'zbekiston kardiologlar assotsiatsiyasi a'zolari, sog'liqni saqlash tashkilotchilari (RSNPMTSK davlat universiteti jamoasi va ularning o'rinbosarlari) ishtirokidagi ishchi guruhning yakuniy yig'ilishida norasmiy konsensusga erishish orqali muhokama qilindi va tasdiqlash uchun tavsiya etildi.

Ishchi guruh rahbari t.f.n. Fozilov X. G., RIKIATM direktori, SSV bosh kardiologi

Klinik protokol 2023-yil 25-sentabrda Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy Kengashi tomonidan ko'rib chiqilgan va tasdiqlangan, 13-sonli bayonnoma.
Ilmiy Kengash raisi t.f.n. Fozilov X. G.

Texnik ekspertiza va tahrirlash:
1. Nizamov U. I.-RIKIATM davolash ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, PhD, sog'liqni saqlash vazirligining kardiolog-maslahatchisi
2. Karimov A. M.-RIKIATM filiallari bo'yicha direktor o'rinbosari, PhD, sog'liqni saqlash vazirligining kardiolog-maslahatchisi

Bayonnoma/Protokolda foydalanilgan qisqartmalar;

AAT	Antiaritmik terapiya
AV	Atrioventrikulyar
AO’QK	Aritmogen o’ng qorincha kardiomiopatiya
CHQA	Chap qorincha anevrizmasi
TAO’	To’satdan aritmik o’lim
TYUN	Tug’ma yurak nuqsoni
TYUT	To’satdan yurak to’xtashi
TYO’	To’satdan yurak o’limi
YUIEFT	Yurak ichi elektrofiziologik tekshiruvi
CHQCHT	Chap qorincha chiquvchi trakti
O’QCHT	O’ng qorincha chiquvchi trakti
GKMP	Gipertrofik kardiomiopatiya
DKMP	Dilatatsion kardiomiopatiya
YKJ	Yevropa kardiologlar jamiyati
QTA	Qorinchalar taxiaritmiyasi
QT	Qorinchalar taxikardiyasi
QE	Qorinchalar ekstrasistoliyasi
IKD	Implantatsiya qilinuvchi kardioverter-defibrillyator
KPQT	Katexolaminergik polimorf qorinchalar taxikardiyasi
KT/ MSKT	Multispiral kompyuter tomografiya
CHQXR	Chap qorincha xirurgik rekonstruksiyasi
MRT	Magnit-rezonans tomografiya
NTQT	Noturg’un qorinchalar taxikardiyasi
O’KS	O’tkir koronar sindrom
PSVT	Paroksizmal supraventrikulyar taxikardiya
PQS	Programmlashtirilgan qorinchalar stimulyatsiyasi
RNT	Randomizirlangan nazoratdagi tekshiruv
TTO’	To’satdan tushuntirib bo’lmaydigan o’lim
O’YUR	O’pka yurak reanimatsiyasi
CRT-D	Yurak qayta sinxronlashtiruvchi terapiyasi
CRT-D	Yurak qayta sinxronlashtiruvchi terapiya- defibrillyator

YUQRT-P	Yurak qayta sinxronlashtiruvchi terapiya- peysmeyker (kardiostimulyator)
QTIUS	QT intervali uzayishi sindromi
QTITS	QT intervali torayishi sindromi
O'S-EKG	O'rtalashtirilgan singalli EKG
TQT	Turg'un qorinchalar taxikardiyasi
CHQOF	Chap qorincha otish fraksiyasi
QF	Qorinchalar fibrillyatsiyasi
FS	Funksional sinf
BF	Bo'lmachalar fibrillyatsiyasi
XMEKG	Holter monitor elektrokardiogramma
SYY	Surunkali yurak yetishmovchiligi
TOKA	Teri orqali koronar aralashuv
YUQS	Yurak qisqarishlari soni
EKG	Elektrokardiogramma
EMD	Elektromexanik dissotsiatsiya
EXOKG	Exokardiografiya
NYHA	Nyu-York kardiologlar assotsiatsiyasi
QTc	Korrigirlangan QT interval
WPW	Volf-Parkinson-Uayt Sindromi

Protokol foydalanuvchilari:

1. Kardiologlar;
2. Terapevtlar;
3. Umumiy amaliyot shifokorlari;
4. Shoshilinch va shoshilinch tibbiy yordam shifokorlari;
5. Laboratoriya shifokorlari;
6. Sog'liqni saqlash tashkilotchilari;
7. Klinik farmakologlar;
8. Talabalar, klinik rezidentlar, magistrantlar, aspirantlar, tibbiyot universitetlari o'qituvchilari;

Bemorlarning toifalari: yurak qon-tomir kasalliklari bilan og'rigan bemorlar, xususan, yurak-qon tomir kasalliklari, AG, O`MI, yurak ritmining buzilishi bilan asoratlangan kardiomiopatiyalar.

1-jadval

Yevropa kardiologlari jamiyati tavsiyalarining baholash sinflari shkalasi

YeKJ ning tavsiyalari sinfi	Ta'rifi	Taklif qilinadigan shakl
I	Diagnostik muolaja, aralashuv/davolash samarali va foydali deb isbotlangan yoki umumqa'bul qilingan deb hisoblanadi	Tavsiya qilingan/ko'rsa-tilgan
IIa	Ma'lumotlar/fikrlarning ko'pchiligi diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning samaradorligi/foydasi afzalligini ko'rsatadi	Qo'llash maqsadga muvofiq

IIb	Diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning samaradorligi/foydasi ishonchliligi kamroq deb aniqlangan	Qo‘llash mumkin
III	Diagnostik muolaja, aralashuv, davolashning befoydaligi/besamaraligi to‘g‘risida ma'lumotlar yoki yagona fikr keltirilgan, bir qator hollarda esa ular ziyon yetkazishi mumkin.	Qo‘llash tavsiya etilmaydi

2-jadval

Dalillarning ishonchlilik darajasini baholash shkalasi

Dalillarning ishonchlilik darajasi	
A	Ko’p sonli randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar yoki meta-tahlillar ma’lumotlari
B	Ma’lumotlar bitta randomizatsiyalangan klinik tadqiqot yoki yirik randomizatsiyalanmagan tadqiqotlar natijalari bo’yicha olingan
C	Ekspertlarning kelishilgan fikri va/yoki kichik tadqiqotlar, retrospektiv tadqiqotlar, registrlar natijalari

2. Asosiy qism

2.1. Kirish

Bugungi kunga kelib butun dunyoda yurak qon-tomir kasalliklarini davolash va diagnostikasida zamonaviy ilg’or metodlarning qo’llanilishiga qaramasdan miokard infarkti (MI) va uning asoratlaridan o’lim ko’rsatkichi yuqoriligicha qolmoqda. Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga ko’ra butun dunyoda 2019- yilda 18,6 million o’lim yurak qon-tomir kasalliklari (YuQTK) sababli kuzatilib, ushbu ko’rsatkichning 85% qismi miokard infarkti (MI) va insult oqibatida yuzaga kelgan[1]. Shubhasiz YuQTK ichida eng ko’p uchrovchi klinik holat bu MIdir. MI o’tkazgan bemorlarning 25%dan 50%gacha qismi to’satdan aritmik o’limiga (TAO’) olib keluvchi qorinchalar taxikardiyasi yoki qorinchalar fibrillyatsiyasi kuzatilishi sababli vafot etadi. Butun dunyoda yil davomida 6 millionga yaqin to’satdan yurak to’xtashi (TYT) kuzatilib, ularning omon qolish ehtimolligi 10% dan ortmaydi. TYO’ bu - yurak bilan bog’liq bo’lgan, tabiiy, tashqi ta’sirlarsiz o’tkir klinik alomatlar paydo bo’lgandan so’ng 1 soat ichida hushni yo’qotish ko’rinishida namoyon bo’lib, o’lim bilan yakunlauvchi holatdir. Bu holatda yurak kasalligi avvaldan ma’lum yoki ma’lum bo’lmasligi mumkin, ammo o’lim doimo kutilmaganda sodir bo’ladi. TYO’ning ijtimoiy muommo sifatida to’satdan yuz berishi, qisqa muddatlarda ilk klinik belgilardan (6-10 minut) so’ng o’lim sodir bo’lishi va aksariyat hollarda uyquda va guvohlarsiz kuzatilishi va tezkor yordam ko’rsatish imkoniyatining cheklanganligi vaziyatni yanada murakkablashtiradi.

2.2. Umumiy ta’rifi

- **Qorinchalar yurak ritmining buzilishi (QYuRB)** yoki **Qorinchalar taxiaritmiyasi (QT)** - yurak ritmi buzilishlarining umumiy ko’rinishlaridan biri bo’lib, bunda ektopik aktivlik manbai yoki qayta kirish davri Gis tutamdan pastda,

ya’ni uning shoxlarida, Purkine tolalari yoki qorincha miokardida bo’lishi mumkin.

- **Noturg’un qorinchalar taxikardiyasi (NQT)** - 3 yoki undan ortiq QRS komplekslari, davomiyligi <30 sek.
- **Monomorf QT** - QRS komplekslarining bir xil konfiguratsiyasi mavjud bo’lgandagi QT.
- **Polimorf QT** - beqaror, QRS komplekslarining konfiguratsiyasi o’zgaradi
- **Elektr bo’roni** epizodlarining kuzatilishi- 24 soat ichida 3 ta QT / QF epizodlari
- **Qorinchalar titrashi-** ritmik, yuqori amplitudali, tezligi daqiqada 250 dan oshadigan qorinchalarning elektrik og’ishlarining kengayishi, T to’lqinlari aniqlanmaydi.
- **Qorinchalar fibrillyatsiyasi** - konfiguratsiyasi, amplitudasi, davomiyligi va chastotasi doimo o’zgarib turadigan polimorf tebranishlar shaklidagi xaotik elektr faolligi, ularning chastotasi 1 daqiqada 300 va undan ko’p.
- **To’satdan o’lim** - bu tashqi ta’sirotlar natijasida yuzaga kelgan shikastlanishga aloqador bo’lmagan va sog’lom odamda klinik alomatlar paydo bo’lganidan keyin 1 soat ichida sodir bo’ladigan kutilmagan o’limli hodisa. Agar o’lim guvohlarsiz sodir bo’lgan bo’lsa, marhumning o’limidan 24 soat oldin qoniqarli ahvolda bo’lsa, to’satdan o’lim haqida fikr yuritiladi.
- **To’satdan yurak o’limi** (TYO’) - bu atama, agar hayoti davomida tug’ma yoki orttirilgan o’limga olib kelishi mumkin bo’lgan yurak kasalligi bo’lgan bemorda to’satdan o’lim ro’y bersa yoki autopsiyada yurak qon-tomir tizimi patologiyasi aniqlansa va o’lim sababi bo’lishi mumkin bo’lsa yoki aniq yurakdan tashqari o’lim sababi autopsiyada aniqlanmaganda ishlatiladi va ritm buzilishi o’limning eng katta sababidir
- **Yurakning to’satdan to’xtab qolishi** (YTTQ) - kutilmagan yurak xuruji, o’tkir simptomlar boshlanganidan keyin 1 soat ichida sodir bo’ladi, bu muvaffaqiyatli reanimatsiya choralari (masalan, defibrillyatsiya) bilan bartaraf etilgan - "Yurak to’xtashini oldini olish".
- **Idiopatik qorincha taxiaritmiyasi** - bemorni klinik ko’rikdan o’tkazishda qorincha taxiaritmiyasi bilan bog’liq bo’lgan kasalliklar aniqlanmagan hodisa.
- **TYO’ birlamchi profilaktikasi** - yurak kasalliklari xavfi yuqori bo’lgan, lekin hayot uchun xavfli aritmiya tarixi bo’lmagan yoki yurak xurujining oldini olgan odamlarda TYO’ xavfini kamaytirishga qaratilgan chora -tadbirlar.
- **TYO’ ikkilamchi profilaktikasi** - anamnezida hayot uchun xavfli aritmiya yoki yurak xuruji kelib chiqib uning oldi olingan odamlarda TYO’ xavfini kamaytirishga qaratilgan chora -tadbirlar.

2.3. Qorinchalar aritmiyalarini klassifikasiyalari

Qorinchalar aritmiyasining EKG bo’yicha klassifikatsiyasi (EKJ/AKK/AYUA, 2006)

- QE (yakka, juft, monomorf, polimorf).
- QT;
- noturg’un QT (ketma -ket 3 yoki undan ortiq QE 30 soniyadan ko’p bo’lmagan);

- turg’un QT (30 sekunddan ortiq davom yetadi yoki gemodinamik buzilishlar tufayli bartaraf qilinishni talab qiladi);
- chap qorincha fassikulyar taxikardiyasi;
- "piruet" turidagi polimorf QT ("torsade de pointes");
- Ikki yo’nalishli QT;
- Qorinchalar titrashi
- QF.

QE V.Lown va M.Wolf (1971.) bo’yicha klassifikatsiyasi

1. Kamdan kam monomorfik ekstrasistoliyalar <30 QE / soat:
   1A - <1 QE / min
   1B -> 1 QE / min
2. Tez -tez bitta monomorfik ekstrasistoliyalar> 30 QE / soat
3. Polimorfik ekstrasistoliyalar
4. QA ning takrorlangan shakllari:
   A 4A - juftlangan (juftliklar)
   B 4B - guruhli, shu jumladan QT ning qisqa epizodlari
5. erta QE lar "R tish ustida T" turiga kiradi.

Qorincha aritmiyalarining tasnifi J.T.Bigger (1984) bo’yicha.

- Yaxshi sifatli - yurak ritmining buzilishi, organik yurak kasalligining yo’qligi.
- Potensial xatarli - yurak ritmining noturg’un buzilishi, organik yurak kasalligining mavjudligi.
- Xatarli - organik miokard patologiyasi fonida QF, QT yoki QA ning doimiy paroksizmlari (TYO’ xavfi yuqori).

Amaliyotda, diagnostik va prognostik maqsadlarda QA ning quyidagi turlarini ajratish qulay:

Yurak urish tezligi bo’yicha:

- 51 dan 100 gacha - tezlashtirilgan idioventrikulyar ritm.
- 100 dan 250 gacha - QT.
- 250 dan ortiq - QT va QF.

Taxikardiya davomiyligi bo’yicha:

- Turg’un - davomiyligi> 30 sek.
- Noturg’un - davomiyligi <30 sek.
-

Taxikardiyaning klinik kechishi bo’yicha:

- Paroksizmal
- Paroksizmal bo’lmagan (doimiy takrorlanadigan / to’xtamaydigan QT va elektr bo’roni)

Etiologiyasi bo’yicha (yurakning asosiy tizimli kasalligining mavjudligi yoki yo’qligi):

- Strukturaviy yurak kasalligi bo’lmagan holda idiopatik qorincha aritmiyasi ("yaxshi sifatli").

- Yurakning aniq strukturaviy kasalligi bo’lmagan holatda, tug’ma sindromlar yoki shunga o’xshash holatlarda qorinchalar aritmiyalari, kanalopatiyalar - "xatarli": QT intervali uzayishi sindromi, Brugada sindromi, kateholaminga bog’liq polimorf qorincha taxikardiyasi, qisqa QT interval sindromi, erta qorinchalar repolarizatsiyasi sindromi.
- Qaytadigan metabolik yoki dori-darmonli sabablar (masalan, ikkilamchi QT intervali uzayishi sindromi) bilan yurakning aniq strukturaviy kasalligi bo’lmaganida qorincha aritmiyasi.
- Strukturaviy yurak kasalligi mavjud bo’lganda qorincha aritmiyasi.

Yurak qorinchalar ritmi buzilishi xavfining tabaqalanishi klinik amaliyot uchun katta ahamiyatga ega.

3-jadval

Qorinchalar ekstrasistoliyasining V.Lown i M.Wolf (1971.) bo’yicha klassifikatsiyasi

Xatar omili mezonlari	Yaxshi sifatli QA	Potensial yomon sifatli QA	Yomon sifatli QA
TYO’ xavfi	Past	O’rta	Yuqori
Klinika	Yurak urib ketishi	Yurak urib ketishi	Yurak urib ketishi va sinkope holatlari
Yurak organik shikastlanishi	Yo’q	Bor	Bor
Qorinchalar ekstrasistoliyasi	Kam yoki o’rta darajada	O’rta yoki tez-tez chastotada	O’rta yoki tez-tez chastotada
Juft QE yoki QT	Odatda yo’q	Noturg’un QA	Turg’un QA
Davolash maqsadi	Simptomlar kamayishi	Simptomlar kamayishi, o’lim kamayishi	O’lim kamayishi, aritmiya kamayishi, simptomlar kamayishi

3. Tashxislash jarayonlari

Shikoyatlari:

- Noto’g’ri yurak urishini his qilish; Yurak urib ketishi, bosh aylanishi, holsizlik, nafas siqishi, yurakdagi og’riq, pauzalar, yurak qisqarishidagi pauzalar, ongni yo’qotish epizodlari.

Anamnez:

- Anamnezda gipertoniya, yurak ishemik kasalligi, yurak yetishmovchiligi, periferik arterial tomirlar kasalligi mavjudligi. Bemorlarning aksariyatida anamnezni yig’ishda turli xil miokard kasalliklari uchraydi. Bemorlarda odatda og’ir yurak kasalliklari mavjud bo’lib, ular murakkab qorincha ektopiyasi (tez-tez uchraydigan qorinchalar ekstrasistoliyalari, noturg’un QT yoki ikkalasidan iborat) bilan yanada murakkablashishi mumkin. Irsiyatni aniqlashda bemorning e’tiborini yosh qarindoshlarning tushunarsiz to’satdan vafot etgan holatlari, shuningdek, implantatsiya qilinadigan yurak vositalari o’rnatilganligi mavjud bo’lgan qarindoshlar oilasida bo’lishiga e’tibor qaratish lozim.

Obektiv tekshiruv:

Barcha tekshirilayotgan bemorlarga amaldagi tavsiyalarga muvofiq quyidagi standart o’lchovlarni bajarish tavsiya etiladi:
• antropometrik ko’rsatkichlar (bo’yi, vazni, tana massasi indeksi, bel aylanasi);
• termometriya va terining holatini baholash;
• shish mavjudligini va ularning tarqalishini baholash;
• sistolik va diastolik qon bosimi darajasini aniqlash;
• yurak ritmining chastotasi va muntazamligini baholash bilan periferik arteriyalarda pulsni palpatsiya qilish;
• venoz dimlanish mavjudligini ko’rsatishi mumkin bo’lgan bo’yin tomirlarining shishishi va pulsatsiyasini baholash;
• patologik shovqinlarni aniqlash uchun yurak , karotid, buyrak va femoral arteriyalarni auskultatsiya qilish;
• qalqonsimon bezni palpatsiya qilish: kattaligi, og’riq bor yoki yo’qligi, harakatchanligi.

Asosiy ko’rsatkichlardan tashqari, qorincha aritmiyasi qaytalanishiga sabab bo’lishi mumkin bo’lgan sabablarni istisno qilish uchun aniq o’zgarishlarni baholash tavsiya etiladi.

Gemodinamik beqarorlik belgilarini aniqlash (qon bosimini pasayishi) paroksizmal yurak ritmini buzilishi mavjud bemorlarni fizik tekshiruvdan o’tkazish paytida tavsiya etiladi.

HUXA ning aksariyat qismida paroksizm kuzatilmagan hollarda bemorlarni obektiv tekshirishda hech qanday o’zgarishlar qayd etilmaydi. Ekstrasistoliyaiyalarni pulsni hisoblash, qon bosimini o’lchash yoki bemorning yuragini auskultatsiya qilish orqali qayd etish mumkin.

Tez-tez QE bilan yurakning aritmik faolligi va puls yetishmovchiligi borligi auskultativ ravishda aniqlanadi. Pulsni palpatsiya qilish bilan QT hujumi bilan tez-tez (1 daqiqada 100 dan 220 gacha) va umuman to’g’ri ritm, patologik shovqinlar, Yurak yetishmovchiligi belgilari (o’pkada xirillash, gallop ritmi), periferik arteriyalar pulsatsiyalanmagan holda qon bosimining pasayishi va QT dan QF ga o’tish paytida qon bosimi va yurak tovushlarining yo’qolishi. TYO’ holatida quyidagilar kuzatiladi: QF

boshlanganidan 15-20 soniyadan so’ng bemor hushini yo’qotadi; 40-50 soniyadan so’ng - skelet mushaklarining yagona tonik qisqarishi rivojlanadi; ko’z qorachiqlari kengayadi; nafas olish soni kamayadi va 2-4 daqiqadan so’ng to’xtaydi.

Laborator tekshiruvlar: QA rivojlanish xavf omillarini (elektrolitlar buzilishi, endokrin kasalliklar, anemiya holatlari), yurak toj tomir kasalligi klinikasida dislipidemiya mavjudligini, antikoagulyantlarni qa’bul qilishda qon ivish tizimining holatini aniqlashga imkon beradi.

Asosiy labarator tekshiruvlar

- Umumiy qon tekshiruvi - har yili va bemorning ahvoli yomonlashganda birinchi marta tashxis qo’yilgan QA uchun o’tkaziladi.
- Umumiy siydik tahlili - birinchi marta QA tashxisi qo’yilgan, har yili va bemorning ahvoli yomonlashganda.
- Erta naxorda glyukozani aniqlash - birinchi marta QA tashxisi qo’yilgan, har yili va bemorning ahvoli yomonlashganda.
- Qonning biokimyoviy tekshiruvi (bilirubin, ACT, ALT, kreatinin) - har yili va bemorning ahvoli yomonlashganda,birinchi marta aniqlanadiganQAda o’tkaziladi.
- Qonda kaliy va natriy - QA birinchi marta tashxislanganda, har yili va bemorning ahvoli yomonlashganda aniqlanadi.
- Qalqonsimon bez gormonlari (TTG, erkin T3, erkin T4, anti-TPO) - har yili amiodaron bilan davolanish paytida, holati yomonlashishi bilan, ehtimol amiodaron qa’bul qilish bilan bog’liq bo’lgan yangi tashxis qo’yilgan QAda tekshiriladi.
- Lipid spektri (umumiy holesterin, YUZL, PZL, aterogenlik koeffitsiyenti, triglitseridlar) - har yili va bemorning ahvoli yomonlashganda,birinchi marta tashxis qo’yilgan QAda tekshiriladi.
- Koagulogramma (ko’rsatmalarga ko’ra - ilgari antikoagulyant qa’bul qilish bilan, qon ivish patologiyasi tarixi (qon ketish / tromboz)
- Glyukozagatolerantlik testi (ko’rsatmalarga ko’ra – qorin tipida semirish, gipertoniya, dislipidemiya belgilari mavjud bo’lsa)
- Glikizirlangan gemoglobin (ko’rsatmalarga ko’ra naxorda giperglikemiya - 5,6 mmol/l dan yuqori mavjud bo’lganda, metabolik sindrom belgilari mavjud bo’lganda)
- Qo'shimcha laboratoriya tadqiqotlari komorbid fonga qarab amalga oshiriladi.

Asbob-uskunalar bilan tekshirish:

Asosiy asbob-uskunalar bilan tekshirishlar

1. 12 tarmoqli standart EKG.
    - QE - muddatidan oldin qisqarish, oldin P to’lqini yo’q, 0,12 s va undan ortiq davomiylikdagi QRS kompleksi ekstrasistoliya paydo bo’lishiga qarama-qarshi shaklda Gis tutami blokadasini eslatadi. ST segmenti va ekstrasistoliyaning T to’lqinining joylashishi QRS kompleksining asosiy to’lqinining yo’nalishiga mos kelmaydi. QE dan keyin to’liq kompensatsion pauza (asosiy ritmning ikki baravar ko’paygan RR gacha bo’lgan QE qo’shilish oralig’ini to’ldiradi) keladi, faqatgina RR oralig’i buzilmagan

noyob ritmga ega interpolirlangan QElar hollari bundan mustasno. QE larining murakkab shakllariga juftlashgan, politop, erta ("R tishcha T tishcha ustida ") QE, shuningdek, alloritmiyalar kiradi.

- QE - Yurak urish tezligi odatda daqiqada 140-220 gacha bo'lgan uch yoki undan ortiq ektopik komplekslarning EKGdagi ritm maydoni, QRS komplekslari keng, deformatsiyalangan, 0,12 s dan yuqori, to'plamli ST segment va T tishcha diskordantligi paydo bo'lishi bilan Gis tutami qamalini eslatadi. AV dissotsiatsiyasining mavjudligi - tez-tez uchraydigan qorincha ritmini (QRS komplekslari) va bo'lmachaning normal sinus ritmini (P to'lqinlari) va QT va QTc bilan qayd etilgan sinus kelib chiqadigan yagona o'zgarmagan QRST komplekslari bilan to'liq ajratish ("ushlangan" "qorincha qisqarishi).
- "Piruet" tipidagi polimorf QT - qorincha tezligi daqiqada 150-250, ritm 0,2-0,3 sekund ichida R-R intervallari bilan notekis. QRS komplekslari keng, deformatsiyalangan, katta amplituda, ularning davomiyligi 0,12 s dan oshadi. Qisqa va QT ichida qorincha komplekslarining amplitudasi va qutbliligi o'zgaradi.
- • QT - sinusoidal egri chizig'iga o'xshash qorinchalarning ritmik yuqori amplituda kengaygan elektr og'ishlari EKGda qayd etiladi, chastotasi daqiqada 200-300, T to'lqinlari aniqlanmaydi, izoliniya qayd etilmaydi.
- QF - tez-tez (daqiqada 200-500 gacha), lekin tartibsiz to'lqinlar, bir-biridan har xil shakl va amplituda, tishlari aniqlanmagan.

2. XMEKG 3- yoki 12 kanalli (kunlik yoki ko'p kunlik). Bu nafaqat yuqoridagi EKG mezonlari bo'yicha QA mavjudligini aniqlashga, balki ularning zichligini, kunlik tarqalishini, bemorning hissiyotlari bilan bog'liqligini aniqlashga imkon beradi, aritmiya sodir bo'lganda qon bosimi ko'rsatkichi pasayishi mavjudligini aniqlashda qo'llaniladi. AAP effektini, implantatsiya qilingan yurak asboblarining ishlashini baholash ham mumkin.
3. Yurakning birlamchi kasalligi, chap qorincha miokard va qorinchalararo to'siq holatining xususiyatlarini aniqlashtirish, chap qorinchada akineziya va diskineziya zonalari borligi va tarqalishini, uning qon otish fraksiyasini aniqlash uchun transtorakal ekokardiografiya, o'ng qorincha miokardining tuzilishi, qopqoq patologiyasi, tug'ma va orttirilgan yurak nuqsonlari mavjudligini aniqlashda yordam beradi. Agar idiopatik QA rivojlansa, EXOKG yurakning tuzilish anormalliklarini aniqlay olmaydi.
4. Jismoniy faollik bilan test - ko'rsatmalarga ko'ra Tredmill sinovi / VEM o'tkaziladi; ishemiya sabali kelib chiqish tabiatiga ega QA ni qo'zg'atishda va aksincha, mashqlar paytida idopatik QElar sonining kamayishini baholashda katta ahamiyatga ega. XMEKG yoki Yurak stimulyatsiyasi bilan tashxislash mumkin bo'lmagan (masalan, katexolaminergik QT) holatlarda Tredmill/VEM tekshiruvi orqali qorincha taxiaritmiyalarini keltirib chiqarish mumkin. WPW sindromida QAni qo'zg'atish uchun mashqlar sinovlaridan foydalanilmaydi. Yuklamali sinamalar ambulatoriya sharoitida funksional diagnostika idorasini reanimatsiya yordami ko'rsatadigan vositalar bilan jihozlangan holatda ko'rsatmalarga muvofiq amalga oshiriladi.

5. Bo’yin tomirlari va ekstrakranial arteriyalarning doppler ultratovush tekshiruvi QA paroksizmlarini EKGda aniqlashda qiyinchilik tug’ilganda, sinkopening differensial diagnostikasi ko’rsatkichlari bo’yicha amalga oshiriladi.
6. QOEFT qo’shimcha bo’lmacha qorincha birikmasi o’tkazuvchi yo’llarni izlash uchun ko’rsatmalarga muvofiq amalga oshiriladi; shuningdek bemorni ambulator murojaat paytida huruj paytida qayd qilingan keng QRS komplekslari bilan kuzatilgan taxikardiyani differensial diagnostikasi uchun xam ko’llaniladi.

Qo'shimcha laboratoriya tadqiqotlari komorbid fonga qarab amalga oshiriladi

3.1. Differensial diagnostika va qo’shimcha tadqiqotlar uchun asoslash

Ko’pincha differensial diagnostika paroksizmal ritm buzilishi sindromi ongni yo’qotish sindromi bilan amalga oshiriladi. Eng qiyin masala bu - keng QRS komplekslariga ega taxiaritmiyalar faqat elektrofiziologik tadqiqotlar o’tkazilgandagina aniqlanuvchi aberrant komplekslarlar bilan kechuvchi QUTni differensial diagnostikasi. Quyidagi jadvallarda hayot uchun xavfli bo’lgan QA ning differensial diagnostikasida e’tiborga olinishi kerak bo’lgan asosiy elektrokardiologik va klinik tashxislar keltirilgan.
Qo'shimcha laboratoriya tadqiqotlari komorbid fonga qarab amalga oshiriladi

4-jadval

Qorinchalar aritmiyasida qo`llaniluvchi asosiy tekshiruv usullari*

Tekshiruv nomi	Kim tomonidan o`tkaziladi	O`tkazilish darajasi	Dalillar darajasi	Manba
EKG	Kardiolog	SSV tizimining barcha bo`gimida	I A	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
XMEKG	Kardiolog	Tuman, viloyat, respublika darajasida	I B	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
Tredmil test tekshiruvi	Kardiolog	Tuman, viloyat, respublika darajasida	I B	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
EXOKG	Funksional kardiolog	Tuman, viloyat, respublika darajasida	I B	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
Elektrofiziologik tekshiruvlar	Elektrofiziolog	Respublika darajasida	II C	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/

*- Ushbu tekshiruvlar asosiy kasallik tekshiruvlari bilan bir qatorda amalga oshiriladi.

5-jadval

EKG mezonlari bo'yicha paroksizmal aritmiyalarning differensial diagnostikasi

Diagnoz	Differensal diagnostika bo'yicha asoslash	Tekshiruv	Diagnozni istisno qilish
QT	Keng kompleksli paroksizmal taxikardiyalar	EKG, XMEKG, QOEFT, YUIEFT	Qorincha komplekslarini ajratish qiyin, izoelektrik intervalning tez-tez yo'qligi, qo'shilib ketgan, bloklangan komplekslarning mavjudligi, AV dissotsiatsiyasi. Ijobiy Verekey mezoni avRda baland R tishcha mavjudligi hisoblanadi.
Gis tutami chap oyoq qamalida qorinchalar usti taxikardiyasi	Keng kompleksli paroksizmal taxikardiyalar	EKG, XMEKG, QOEFT, YUIEFT	EKGda ko'pincha turli morfologik tishchalar kuzatiladi, xuruj paytida qo'shilgan va bloklangan komplekslar bo'lmaydi, AV dissotsiatsiya bo'lmaydi. Xurujdan tashqari XMEKGda GTB ni qorincha kompleksiga normal morfologiyaga qaytishi bilan hal qilish mumkin.
WPW sindromida qorinchalar usti taxikardiyasi	Keng kompleksli paroksizmal taxikardiyalar	EKG, XMEKG, QOEFT, YUIEFT	EKGda paroksizm kuzatilmaganda, delta to'lqinining mavjudligi, PQ intervalining 0,12 s dan kam qisqarishi, QRS kompleksining deformatsiyasi va kengayishi. YUIEFT da qo'shimcha o'tkazuvchi yo'llar mavjudligi.
BF/BT	Qorinchalar qisqarishining yuqori chastotali paroksizmal turi	EKG, XMEKG, QOEFT, YUIEFT	BF bilan BTda EKG / XMEKGda tartibsizlik ritmi daqiqada 75-180, bo'lmachalar qisqarishi tezligi daqiqada 300-600 gacha, R tishcha yo'qligi, F to'lqini, P tishcha ning turli amplitudasi. BT bilan to'g'ri ritmning mavjudligi (to'g'ri o'tkazish shakli bilan), arra tishli

			to’lqinlar F, YUQS daqiqada 75-170 mumkin.
AV-kamali	Tusatdan hush yo’qotish	EKG, XMEKG, QOEFT, YUIEFT	Asta-sekin uzayishi / kuchli uzaygan PQ oralig’i, QRST kompleksining davriy yo’qolishi, to’liq AV blokadasi - II yoki III darajali bo’lmacha va yurak stimulyatorlarining uzilgan ritmi.
STSS	To’satdan hush yo’qotish,paroksizmal taxikardiya xuruji.	EKG, XMEKG, QOEFT, YUIEFT	QRST komplekslarini yo’qotish epizodlari, ehtimol o’rnini oluvchi 2 tartibli ritmlar va komplekslari bilan, sinus qamali epizodlari. XMEKGda taxikardiya-bradikardiya epizodlari bo’lishi mumkin.
QT intervali uzayishi sindromi	To’satdan hush yo’qotish, paroksizmal taxikardiya xuruji.	EKG, XMEKG	Jismoniy mashqlar paytida o’zgarmasdan QTc oralig’ining 0,44 dan yuqori bo’lishi, yurak urish tezligining oshishi. "Raqsga tushish" tipidagi polimorf QT rivojlanishi xavfi.

6-jadval

Klinik ma’lumotlar asosida paroksizmal aritmiyalarning differensial diagnostikasi

Diagnostika	**Differensial diagnostika uchun asos**	**Tekshiruv**	**Tashxisni istisno qilish mezonlari**
Epilepsiya	To’satdan ongni yo’qotish	Miyaning KT / MRT, EEG, nevrolog tomonidan tekshiruv.	EKG /XMEKGda ritm buzilishlarining yo’qligi. EEG ma’lumotlariga ko’ra o’ziga xos belgilar mavjudligi, rentgen diagnostikasi usullari.
BMQAO’B / TIX	To’satdan ongni yo’qotish	Miyaning KT / MRT, nevrolog	EKG /XMEKGda ritm buzilishlarining yo’qligi. EEG

		tomonidan tekshiruv.	ma’lumotlariga ko’ra o’ziga xos belgilar mavjudligi
Aorta qopqog’i ochilishining og’ir stenozi.	To’satdan ongni yo’qotish	EXOKG	Aorta qopqog’ining ochilish maydonini 1 sm2 dan kam cheklash, maks. bosim gradiyenti> 65 mm Hg. ust., o’rta -> 50 mm Hg. ust.
CHQCHT obstruksiyasi bilan GKM	To’satdan ongni yo’qotish, paroksizmal taxikardiya xurujlari	EXOKG	EXOKG chap qorincha miokardining massiv (> 15 mm) gipertrofiyasini aniqlaydi, QAT qalinligining CHQOD> 1,3 ga nisbati. CHQCHTdagi bosim gradiyenti> 45 mm Hg.sm.ust
Oddiy vazovagal sinkope	To’satdan ongni yo’qotish	SABM, tilt testi, vegetativ testlar bilan kardioritmografiy a.	EKG /XMEKGda ritm buzilishlarining yo’qligi. Ertalab SABM bo’yicha gipotenziya epizodlari, ortostaz bilan. Kardio-ingibitor (asistol bilan yoki bo’lmagan), tilt testida aralash turdagi javoblar.
Karotid sinus yuqori sezuvchanlik sindromi	To’satdan ongni yo’qotish	Qon bosimi, ritmogramma nazorati ostida karotid sinusni massaj qilish.	EKG /XMEKG, kardio-ingibitor (asistol bilan), vazodepressor yoki testga aralashgan javob turida ritm buzilishlarining yo’qligi.
Psixiatrik kasalliklar	To’satdan ongni yo’qotish yoki mimika	Psixiatr tekshiruvi	EKG /XMEKGda ritm buzilishlarining yo’qligi. Ruhiy buzilishlarning o’ziga xos belgilari, ko’p shikoyatlar va jismoniy anormalliklarning yo’qligi bilan tez-tez statsionar davo.
Giyohvand moddalardan kelib chiqqan gipotenziya	To’satdan ongni yo’qotish	SABM	Ko’pincha keksa bemorlarda to’liq dozali kombinatsiyalangan antigipertenziv terapiyani qa’bul qilganda paydo bo’ladi, yaqinda

			keyingi dozani qa’bul qilish bilan bog’liq, preparatni qa’bul qilgandan keyin qon bosimining haddan tashqari pasayishi SABMda aniqlanadi; tungi uyqudan keyin yotoqdan turganda ertalab tez-tez qo’zg’atadi.

4. Ambulatoriya darajasida davolash taktikasi:

4.1. Nomedikamentoz terapiya

Nomedikamentoz (dori-vositalarisiz) davolash (sog’lom turmush tarzi elementlari, to’g’ri-muqobil ovqatlanish, kun va uyqu rejimi, parhez) bemorlarda ushbu patologiyaga olib kelgan asosiy kasallik bo’yicha olib boriladi;

Ambulator sharoitda dori vositalari bilan davolash pastki ilovalarda keltirilgan dori vositalari asosida olib boriladi

4.2. Medikamentoz terapiya

Bemorlar ambulator sharoitda qa’bul qilayotgan dori vositalarining monitoringi nazorati maqsadida individual tartibda xar bir qa’bul qilinayotgan preparatga mos ravishda (xususan III gurux antiaritmik preparatlari qa’bul qilayotganda QT/QTc intervali nazorati I C gurux preparatlari qa’bul qilganda QRS kengligini dinamikada ortishi) EKG, ExoKG, sutkalik XMEKG qonda kaliy miqdori, buyrak funktsiyasi nazorati va asosiy kasallikka xos bo'lgan tekshiruvlar o'tkazilib boriladi. Implantasiya qilinuvchi asboblar o'rnatilgan bemorlar muolajaning 1 yilida 3 marta, 2 yildan esa 2 marta ixtisoslashtirilgan markazlarda apparatning ish faoliyati rejali ravishda ko'rikdan o'tkaziladi.

Hozirgi vaqtda antiaritmik dorilarning Vogan Uilyamsga ko'ra tasnifi B.N.Singx va D.C.Xarrison tomonidan o'zgartirilgan holda qa’bul qilingan. Ushbu tasnif bizga hozirda ma'lum bo'lgan barcha antiaritmik dorilarni qobiliyatiga qarab 4 sinfga bo'lish imkonini beradi:

1. "Tez" javob beradigan to'qimalarda depolarizasiyani (harakat potensialining 0-bosqichi) ingibitsiya qilish;
2. Yurakka simpatik ta'sirlarni to'sish;
3. Repolyarizasiya jarayonlarini sekinlashtirib, harakat potensialining davomiyligini oshirish;
4. "Sekin" javob bilan to'qimalarda depolarizasiyani sekinlashtirish.

Ma'lum bo'lgan antiaritmik dorilarning har biri yuqoridagi ta'sirlardan biriga dominant ta'sir ko'rsatadi, bu esa uni u yoki bu sinfga kiritish imkonini beradi.

2. I sinf antiaritmik dorilar (natriy kanallarini blokirovka qiluvchi dorilar).
3. Beta-blokatorlar: II sinf antiaritmik dorilar.
4. III sinf antiaritmik dorilar: kaliy kanallarini blokirovka qiluvchi dorilar.
5. "Sekin" kaltsiy kanallarining blokatorlari: I B sinf antiaritmik dorilar.

7-jadval

Qorinchalar ekstrasistoliyasi va QTA takrorlanishining oldini olish uchun uzoq muddatli terapiya uchun asosiy antiaritmik dorilar

Farmako-terapevtik guruhi	D -	Q	I	Manba
III guruh antiarit-mik preparat-lar	A		I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
			IIa C (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
II guruha	Atenolol	25-100 mg 1-2 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
	Bisoprolol	2,5-10 mg 1 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Karvedilol	3,125-25 mg 2 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
	Metoprolol	25-100 mg 1-2 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Propanolol	10-40 mg 4 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
IB	Fenitoin*	400-600 mg/sutka	III C (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26320108/
IC guruh	Propafenon	150-300 mg 1 tabletka 3 mahal/sutka	IIb B (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Allapinin	25-50 mg 3 mahal/sutka	IIb B (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
	Etatsizin	25-100 mg 1 tabletka 3 mahal	IIb C (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26320108/
IV	Verapamil	240-480 mg/sut.	IIb B (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/

	Diltiazem*	120-360 mg/sut	IIb C (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/

* - mazkur dori vositasi O'zbekistonda 2023 yil holatida qayd etilmagan. Adabiy manbalarga havolalar qavs ichida berilgan.

8-adval

QORINCHA TAXIKARDIYASI PAROKSIZMINI BARTARAF ETISHGA QARSHI QO'SHIMCHA ANTIARITMIK DORILAR

Farmako-terapevtik guruhi	Dori vositasi-ning xalqaro nomi	Qo'llash usuli	Isbotlanish darajasi	Manba
-	K		III C (2)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
-	M		III B (2)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/

Ambulatoriya sharoitida davolashning jarrohlik usullari amalga oshirilmaydi.

4.1.1. Tibbiy yordam ko’rsatish turidan kelib chiqib shifoxonaga yotqizish uchun ko’rsatmalari:

1) rejali yordam ko’rsatish shifoxonasiga yotqizish uchun ko’rsatmalar;
- Asosiy kasallikning umumiy holati asosida tavsiya etiladi (asosiy kasallik klinik protokolida keltirilgan rejali davo turiga qarang)

2) shoshilinch yordam ko’rsatish shifoxonasiga yotqizish uchun ko’rsatmalar.
- Qorinchalar taxikardiyasi paroksizmlari (gemodinamik turg’un va noturg’un turlari)
- Noaniq etiologiyali presinkope va sinkope holatlari
- To’satdan yurak to’xtashi muvaffaqiyatli reanimatsiyadan omon qolgan bemorlar

4.2. Statsionar darajasida davolash taktikasi

QT ni muvaffaqiyatli davolash va TYO’ni oldini olishning eng muhim sharti yurak-ning asosiy kasalliklarini va birga keladigan hamroh kasalliklarni samarali davolashdir. YUIK - QA va TYO’ni keltirib chiqaradigan asosiy yurak patologiyasidir. YUIK va QT

paydo bo’lishiga olib keladigan asosiy kasallikni davolash/ko’rib chiqilayotgan sharoitlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak**.**

9-jadval

Qorinchalar ekstrasistoliyasi va QTA, QT nostatsionar sharoitda davolash uchun qo'llaniluvchi asosiy antiaritmik dorilar

Farmako-terapevtik guruhi	Dori vositasining xalqaro nomi	Qo'llash usuli	Isbotlanish darajasi	Manba
III guruh antiarit-mik preparat-lar	Amiodaron	200 mg 3 mahal/sutka 1 hafta, so'ngra 200 mg 2 mahal/sutka 1-2 hafta, so'ngra qo'llab quvvatlovchi doza 200 mg/sutka, gemodinamik noturg'un holatlarda v/i oqim bilan 5 mg/kg 15-20 min davomida, so'ngra v/i tomchilab: 1 mg/min — 6 soat, 0,5 mg/min — 18 soat (1200 mggacha sutkada)	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Sotalol*	80-120 mg 2 mahal/sutka Maksimal doza 320 mg/sutka		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
II guruh antiarit-mik preparat-lar	Atenolol	25-100 mg 1-2 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	bisoprolol	2,5-10 mg 1 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
	Karvedilol	3,125-25 mg 2 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Metoprolol	25-100 mg 1-2 mahal/sut.	I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
			I A (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
h	P		IIb B (1)	

I B guruh antiarit-mik preparatlar	Fenitoin*	400-600 mg/sutka	III C (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Lidokain	1-2 mg / kg v/i (100-200 mg) 3-5 daqiqa davomida, agar kerak bo'lsa, 1-4 mg/min tomchilab yuboriladi.		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
I C guruh antiaritmik preparatlar	Propafenon	150-300 mg 1 tabletka 3 mahal/sutka		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
	Lappakonitina gidrobromid	25-50 mg 3 mahal/sutka		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
	Dietilamino-propionil-etoksikarbonil-aminofenotia-zina gidroxlo-rid	25-100 mg 1 tabletka 3 mahal	IIb C (1)	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
IV guruh antiarit-mik preparat-lar	Verapamil	240-480 mg/sut. Inektsion shaklda v/i oqim har 15-30 daqiqada 2,5-5 mg		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
	Diltiazem*	120-360 mg/sut		https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
Bosh qa a-	Trifosadenin*	2 soniya davomida 10 mg reaktivda / ichkarida. 2 daqiqadan so'ng, 2 soniya davomida 20 mg ni, keyin 2 daqiqadan so'ng 30 mg ni 2 soniya davomida qayta kiritish mumkin.	C (1)	

* - mazkur dori vositasi O'zbekistonda 2023 yil holatida qayd etilmagan. Adabiy manbalarga havolalar qavs ichida berilgan

10- jadval

Qorinchalar ekstrasistoliyasi va QTA takrorlanishini oldini olish uchun uzoq muddatli terapiya uchun asosiy antiaritmik dorilar

Antiarit-mik preparat (sinfi)	Ko’rsatmalar	Ko’p uchraydigan nojo’ya ta’siri	Qarshi ko’rsatmalar	Manba
Amiodaron (III)	QE, QT, QF, shu jumladan SYY, patologik (> 1,4 sm) CHQG, YUIK bilan og’rigan bemorlarda	Yurak: gipotenziya, bradikardiya, AV blokadasi, “piruet” turidagi QT, QT IKD aniqlash chegarasidan pastroq sekinlashi-shi, defib-rillyatsiya che-garasining oshishi Yurakdan tashqari: keratopatiya, gipo- va gipertireo-idizm, qusish, ich qotishi, fotosensi-bilizatsiya, ataksiya, bosh aylanishi, periferik neyropatiya, tremor, dori-	Davolashni boshlashdan oldin QT> 480 ms yurak yetishmovchiligi III-IV FS (NYHA), Sinus bradikardiyasi, SA-qamali II-III darajasi, AV qamali II-III darajasi EKS yo’qligida	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/

		darmonli gepatit, jigar sirrozi, o‘pka fibrozi, pnevmonit		
Beta-adreno-blokatlar (II): Bisopro-lol, Karvedi-lol, Metopro-lol, Propano-lol	QE, QT, shu jumladan SYY, patologik ChQG (> 1,4 sm), IKKS, tug‘ma uzaygan QT sindromi, katexolamin-ergik polimorf QT bilan og‘rigan bemorlarda	charchoq, bronxoob-struktiv sindromi, xavotirlik, depressiya, diareya, jinsiy kasalliklar, insulinga bog’liq diabetda gipoglike-miya	SA –qamali II-III darajasi, AV qamali II-III darajasi, sinus bradikardiya (EKS yo‘qligida), arterial gipotenziya, SYY IV FS, bronxoobstruktiv sindromi	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
Prokain-amid (IA) *	O‘tkir MI bilan og‘rigan bemorlarda QT, yurak glikozidlari bilan zaharlanish tufayli QT, kardiojar-rohlikdan keyin	Sinusli bradikardiya ≤50 zarba/daq, AV-o‘tkazuvcha nlikni buzilishi (II-III darajali qamal), QRS >160 ms, QTc ≥500 ms	Arterial gipotoniya, bradikardiya, AV-o‘tkazuvchanlikni buzilishi, qorinchalar ichi o‘tkazuvchanligini buzilishi, defibrillyatsiya bo‘sag‘asini oshishi, piruet turidagi QT	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
Lidokain (IB)	O’tkir MI bilan og’rigan bemorlarda	EKG interval-lariga sezilarli	Deliryum, psixoz, epileptik tutilishlar, tremor, dizartriya (kuniga 1 g yoki	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/

	QT, Yurak glikozidlari bilan zaharlanish tufayli QT, kardiojarroh-likdan keyin	ta'sir ko‘rsatmay-di. QTc ni qisqartirishi mumkin	undan ko’p tomchilatib yuborilganda)	
Sotalol (III)*	QE, QT, QF	SA-qamali II-III darajasi, AV-qamali II-III darajasi, sinus bradikardiya si (EKS yo‘qligida), arterial gipotoniya, SYY III-IV FS, patologik (>1,4 sm) ChQG, MIni o‘tkir davri, bronxoob-struktiv sindromi	Yurak: bradikardiya, gipotenziya, AV qamali, SYY dekompensasiyasi.	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
Propafe-non (IC)	QE, QT (Yurakning tizimli shikastlani-shi bo’lmasa)	Kardial: CA-qamali, AV-qamali, QRS kompleksini 25% gacha kengayishi, salbiy inotrop ta'siri, SYY ning og‘irlashishi,	SA qamali II-III darajasi, AV qamali II-III darajasi, sinusli bradikardiyasi (EKS yo‘qligida), arterial gipotenziya, SYY III-IV FC, patologik (> 1,4 sm) ChQG,	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
Allapinin (IC)				https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
Etatsizin (IC) *				https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/

		yurakning stimulyasiya-sini va defibrillyat-siyasini bo‘sag‘asini ortishi, aritmogen ta'sir-monomorf QT va QF. Nokardial: bosh aylanishi, charchoq, og‘iz qurishi, ko‘ngil aynishi, diareya, tremor, loyqa ko‘rish, jigar faoliyati buzilishi	MIning o‘tkir davrida, bronxo-obstruktiv sindrom	
Verapamil (IV) Diltiazem (IV) *		Kardial: gipotenziya, shish, AV qamali, sinusli bradikardiya si, past OF bo‘lgan bemorlarda SYY ning og‘irlashishi Kardial bo`lmagan: bosh	SA-qamali II-III darajasi, AV-qamali II-III darajasi, sinusli bradikardiya (EKS yo‘qligida), SYY, ChQ OF pasayishi, BF/BT WPW sindromida	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/

		og‘rig‘i, toshma, milk giperplaziya-si, qabziyat, dispepsiya		
Trifosadenin*	"Idiopatik" QT:CHQCHT chiqish yo’lidan, Fassikulyar QT	Bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi, taxikardiya, ko‘ngil aynishi, poliuriya	Sinus tugunining aresti yoki AV qamali II-III darajasi (tranzitor), BF paroksizmini rivojlanishi mumkin. Nafas siqishi, bronxospazm	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/

11-jadval

Qorinchalar ekstrasistoliyasi va QTA takrorlanishining oldini olish uchun uzoq muddatli terapiya uchun qo`shimcha antiaritmik dorilar

Antiarit-mik preparat	Ko’rsatmalar	Ko’p uchraydigan nojo’ya ta’siri	Qarshi ko’rsatmalar	Manba
Magniy sulfat	QTc intervalini uzayishi	Yurak : gipotenziya	Arterial gipotoniya	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
Kaliy xlorid va Kaliy preparat-lari	Gipokaliye-miya	Yurak : bradikardiya, gipotenziya, AV blokadasi, giperkaliye-miya	Giperkaliyemiya, og`ir darajali buyrak yetishmovchiligi	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/

QA bilan og’rigan bemorlar uchun terapevtik yondashuvni aniqlashda ularda yurakning strukturaviy patologiyasining mavjudligi yoki yo’qligiga asoslanadi. Asosiy antiaritmik dorilar ro’yxati, retsept bo’yicha ko’rsatmalar, dozalari va nojo’ya ta’sirlari ilovada keltirilgan. Ulardan foydalanish turlicha, vazifalarga qarab - QT bartaraf qilish yoki profilaktik maqsadda qo’llash mumkin.

Yurak da strukturaviy o’zgarishlari bo’lmagan/CHQD bemorlarda antiaritmik terapiya

CHQD/Yurakda strukturaviy patologiyasi bo'lmagan bemorlarda QAni davolash tavsiya

etilmaydi, chunki bu bemorlarda TYO' xavfi past va profilaktikani talab qilmaydi [1]. EKJ IIIA

Yurakning strukturaviy patologiyasi bo'lmagan "idiopatik" deb ataladigan QA yakka, juftlangan QE, QT epizodlari, shuningdek, analogik qorinchalar parasistoliyasining shunga o'xshash ko'rinishlarida namoyon bo'lishi mumkin.

CHQD/Yurakda struktur o'zgarishi bo'lmagan bemorlarda QE turi ularning sutkalik umumiy soni va bog'lanish intervalining oshib borishiga qaramasdan TYUO' xavfi ijobiy baholanadi. CHQD/Yurakda struktur o'zgarishi bo'lmagan bemorlarda QE quyidagi holatlarda medikamentoz davo tavsiya qilinadi: sutkalik XMEKG natijalariga ko'ra je soni umumiy yurak qisqarishlar sonining 15% dan ko'p bo'lgan va tez-tez qorinchalar aritmiyasi fonida klinik belgilar yoki yurak bo'shliqlarining kengayishi va chq qisqarish funktsiyasi pasayishi namoyon bo'lsa tavsiya qilinadi. EKJ I C

CHQD/Yurakda struktur o'zgarishi bo'lmagan bemorlarda qa bemorlarini davolash uchun beta-blokatorlarni, yurakka to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi "sekin" kaltsiy kanallarining blokatorlarini (verapamil), shuningdek I va III sinf AAP larni buyurish tavsiya etiladi. B.N.Singh va D.C.Harrison tomonidan tasniflangan E.M.Vaughan-Williams tomonidan modifikasiya qilingan. EKJ IIa B

I C sinfining antiaritmik preparatlari (propafenon, etasizin, allapinin, shuningdek III sinf antiaritmik dorilar (sotalol va amiodaron).

CHQD/Yurakda struktur o'zgarishi bo'lmagan bemorlarda monomorf QT (idiopatik QT) paroksizmlarining mavjudligi TYUO'xavfini oshirmaydi. Dori vositalarining profilaktikasi talab qilinmaydi. EKJ I A

TYUO'xavfi nuqtai nazaridan, idiopatik QT bilan ko'p hollarda bemorlar uzoi umr ko'rishi uchun ijobiy prognoz bor, ammo, bu aritmiyalar tizimli gemodinamika (sinkope, o'pka shishi) aniq kasalliklar bilan birga bo'lishi mumkin, va uzoq muddatli doimiy davomiyligi bilan-miokard qisqaruvchanligining progressiv pasayishiga va kardiopatiya rivojlanishiga olib keladi. Bu holatlarda samarali antiaritmik davo bo'lmasa, bemorlarning hayotiga xavf tug'dirishi mumkin.

Strukturaviy bo'lmagan yurak kasalligi bo'lgan bemorlarda QT mavjud bo'lganda, doimiy xurujlarning qaytalanishini oldini olish uchun Beta-blokatorlarni, verapamilni va III AAP, I va III sinflarni buyurish tavsiya etiladi. EKJ IIa B

QT ning takrorlanishini oldini olish uchun AAT uchun preparatni tanlash QT ning turli shakllariga xos bo'lgan individual qo'zg'atuvchi omillarni, EKGdagi o'zgarishlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Jismoniy yuklama sababli kuzatiluvchi QAlarida beta-blokatorlar tanlanadigan dori-darmonlardir. Verapamilni profilaktika maqsadida qo'llash paroksizmal bo'lmagan QTni davolash va fasikulyar chap qorincha taxikardiyasining paroksizmlarini oldini olish uchun maqsadga muvofiqdir. Paroksizmal monomorf QTning qaytalanishini oldini olishning eng samarali vositasi I va III sinf AAPlardir.

Strukturaviy yurak kasalligi / CHQD mavjud bemorlarda qorincha ektopik faolligining antiaritmik terapiyasi

Strukturaviy yurak kasalligi / CHQD bo'lgan bemorlarda AAT preparati QE, aritmiya klinik belgilar bilan kechadigan yoki yurak bo'shliqlarining kengayishiga va yurak urish soniining 15% dan ortiq miokard qisqarishining pasayishiga olib keladigan hollarda tavsiya etiladi.

Struktur yurak patologiyasi/CHQD bo'lgan bemorlarda QA mavjud bo'lganda, TYO' xavfi

yuqori bo'lsa, uning profilaktikasi uchun AAT o'tkazish tavsiya etiladi. EKJ IA
Strukturaviy yurak kasalligi bo'lgan bemorlarda TYO' xavfi CHQD ning tabiati va og'irligiga bog'liq. Strukturaviy yurak kasalligi, tez-tez QE (soatiga> 10 QE), QA ning bir nechta shakllari (juftlangan QE, davomiy QT) va / yoki CHQ qisqarish funksiyasi (CHQOF qiymati <40%) bo'lgan bemorlarning mavjudligi TYO'ning yuqori xavf bilan bog'liq.
Birlamchi yoki ikkilamchi profilaktikani talab qiladigan TYO'xavfi yuqori bo'lgan miokardning tarkibiy shikastlanishi/CHQD bo'lgan bemorlarni davolash uchun ularni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni hisobga olgan holda Beta-blokatorlar guruhidan dori-darmonlarni buyurish tavsiya etiladi. EKJ IA
Strukturaviy yurak patologiyasi/CHQD bilan og'rigan bemorlarda TYO' xavfini kamaytirish uchun AAT dan foydalanish (Beta-blokatorlar bundan mustasno) tavsiya etilmaydi. EKJ IIIA
Strukturaviy yurak patologiyasi/CHQD bilan og'rigan bemorlarda AAP I C sinf (natriy kanallari blokatorlari) va "sekin" kaltsiy kanallari blokatorlaridan foydalanish hayot uchun xavfli QT va TYUO'xavfining oshishiga, shuningdek yurak yetishmovchiligining rivojlanishiga olib kelishi mumkin;
Implantatsiya qilingan YRT moslamalari bo'lgan bemorlarda AA preparatini qo'llash tavsiya etilgan darajadan past bo'lgan biventrikulyar ritm foizini pasayishiga olib keladigan hollarda tez-tez QEni bostirish uchun tavsiya etiladi.
Strukturaviy yurak kasalligi/CHQD bo'lgan bemorlarda Beta-blokatorlar, sotalol, amiodaron yoki Beta-blokatorlar va amiodaron kombinatsiyasi AAT sifatida tavsiya etiladi. EKJ IA
Beta-blokatorlar AAT QAni davolashning asosi sifatida qaralishi kerak. Sotalol beta-blokatorlarga qaraganda samaraliroq, QA ni kamaytiradi, ammo uni CHQOF qiymati <20%, CHQ miokard gipertrofiyasi >14 mm, shuningdek YYE belgilari bo'lgan bemorlarga qo'llash tavsiya etilmaydi. Amiodaron monoterapiya sifatida va beta-blokatorlar bilan birgalikda yurakning strukturaviy patologiyasi bo'lgan bemorlarda QAni davolash uchun eng samarali AAP hisoblanadi. Shu bilan birga, undan foydalanish og'ir zararli ta'sirlari kelib chiqishini baxolash bilan birga olib boriladi. Natijada, boshqa AAPlardan foydalanish samarasiz yoki imkonsiz bo'lsa, amiodaronni buyurish maqsadga muvofiqdir.
QAni davolashda yurakning strukturaviy kasalligi va CHQD bo'lgan bemorlarda QAni davolash uchun I sinf antiaritmik dorilar va "sekin" kalsiy kanal blokatorlaridan foydalanish tavsiya etilmaydi. EKJ III A
QAni davolashda yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarda, shuningdek, CHQ qon otish funksiyasi (< 40%) yoki shunga olib keluvchi kasalligi bo'lgan, surunkali YYE yaqqol namoyon bo'lgan, anamnezida miokard infarkti o'tkazgan, ChQlararo to'siq gipertrofiyasi (chap qorincha miokard qalinligi > 14 mm) bo'lgan bemorlarda AAP I sinfini qo'llash mumkin emas. "Sekin" kaltsiy kanallarining blokatorlari (verapamil va diltiazem) yurakning tizimli kasalligi bo'lgan bemorlarda gipertenziyani davolashda samarasiz bo'lib, chq va Yue bilan kasallangan bemorlarning prognozini yomonlashtirishi mumkin.
Yurakning strukturaviy patologiyasi bo'lgan bemorlarda AAP ni terapevtik dozada buyurilganda davo fonida takroriy XMEKG nazorati ostida AAT bilan davolash samaradorligi va xavfsizligini baholash tavsiya etiladi. EKJ IIAC.

Beta-blokatorlarni qo'llashning 3-5 kunida, sotalol – 5-7 kunida, amiodaronni 5 haftadan keyin titrlash tavsiya etiladi. Har bir keyingi AAPni tayinlash avvalgisining 5 yarim chiqarilishi davridan keyin, amiodaron uchun–bekor qilinganidan keyin 1,5 oydan keyin amalga oshirilishi kerak. Sinovdan o'tgan AAP samaradorligini baholash uchun quyidagi mezonlardan foydalanish tavsiya etiladi: AAPni terapevtik dozada qabul qilishda QE umumiy sonining kamayishi 50% ga QE sonining kamayishi qayd etilishi yoki AAP qabul qilmaganida dori qabuli paytidagi QE ning soni 2 martadan ortiq bo'lishi, bunga parallel ravishda, bemorlar juft QE sonining 10 baravar yoki undan ko'prog'iga kamayishini, shuningdek QT epizodlarining to'liq yo'q bo'lishi dori preparati effekti samarali deyishimizga asos bo'la oladi.

Strukturaviy yurak kasalligi yoki CHQD bo'lgan bemorlarda QT/QF xurujlari mavjud bo'lganda, agar ular implantasiyadan bosh torsa, amiodaron yoki amiodaron va beta-adrenergik blokatorlarning kombinasiyasini buyurish tavsiya etiladi.

TYO`ning birlamchi ikkilamchi profilaktikasiga muhtoj bo'lgan bemorlarda amiodaron va uning Beta-blokatorlarini birgalikda qo'llash QT/QF paydo bo'lishining oldini olish va bemorning umrini uzaytirish mumkin bo'lgan KVD uchun yagona dori alternatividir.

QT/QF paroksizmi bo'lgan bemorlarni davolash aritmik xurujlarning boshlanishiga asos bo'lgan individual patogenetik omillarni aniqlash va bartaraf qilish bilan parallel ravishda amalga oshirilishi kerak. EKJ I C

QT paydo bo'lishiga olib keladigan potentsial patogenetik omillar bu - dorilarning aritmogen ta'siri, elektrolitlar buzilishi (gipokaliemiya, gipomagnezemiya) va o'tkir ishemiya.

Qorincha taxikardiyasining doimiy paroksizmlarini bartaraf etish

QT paroksizmlari bilan kurashish algoritmi va QT paroksizmalarini bartaraf etish uchun dorilarning dozalari ilovada keltirilgan.

Qon aylanishining to'xtashida (pulssiz yoki ABsiz QT) o'pka yurak reanimasiya kompleksini (O'YR) zudlik bilan bajarish tavsiya etiladi [1]. EKJ I C

Qon aylanishining to'xtashi (pulssiz QT yoki BF) reanimasiyaning asosiy elementi yurakning favqulodda elektr defibrilasiyasidir [1, 4]. EKJ I C

Uch marta samarasiz defibrilator zarbasidan so'ng pulssiz QF / QTda, davom etayotgan reanimasiya choralarining samaradorligini oshirish va QT/QF ning darhol qaytalanishini oldini olish uchun O'YR fonida 300 mg amiodaronni tomir ichiga yuborish tavsiya etiladi. EKJ I A

5 ta samarasiz defibrilator zarbasidan keyin qo'shimcha 150 mg amiodaron v/i yuborish tavsiya etiladi.

QF ni to'xtatish imkoniyatini oshirish va amiodaron mavjud bo'lmasa, QT/ QF zudlik bilan qaytalanishining oldini olish uchun defibrilasiya muvaffaqiyasizligi yoki aritmiyalarning doimiy takrorlanishi holatlarida lidokainni vena ichiga yuborib O`YRni davom ettirish tavsiya etiladi. EKJ IIa B

Har 3-5 daqiqada 1 mg epinefrinni tomir ichiga yuborish. Birinchi doza kiritilgandan so'ng, reanimasiya choralarining samaradorligini oshirish uchun yurak urishini davolash, qon aylanishining to'xtashi bilan birga keladigan ritmdan qat'i nazar, samarali qon aylanishini qo'shimcha ravishda tiklash tavsiya etiladi. EKJ IIB A

Preparatning(epinefrin) yuqori dozalarini qo'llash standart 1 mg dozaga nisbatan afzalliklarga ega emas.

Epinefrinning birinchi dozasini qo'llash va QT qon aylanishining to'xtatilishi bilan birga

keladigan yurak ritmiga bog'liq:
- defibrilasiya yoki kardioversiyaga sabab bo'lgan ritmlar, epinefrinning birinchi dozasi uchta samarasiz defibrilator zarbasidan keyin kiritiladi;
- Epinefrinning birinchi dozasini defibrilator zarbasi (elektromexanik dissosiasiya va asistoliya) bilan davolash mumkin bo'lmagan ritmlar vena ichiga yuborish yo'li o'rnatilgandan so'ng darhol kiritiladi.
Dori-darmonlarni qabul qilish yurak urishini to'xtatmasligi va defibrilasiya yoki kardioversiya kabi aralashuvlarni kechiktirmasligi kerak.
Gemodinamikaning o'tkir buzilishlari (simptomatik arterial gipotenziya, hushidan ketish / presinkope, o'tkir miokard ishemiyasi belgilari, o'pka shishi/o'tkir yurak etishmovchiligi) bilan kechadigan QQS uchun favqulodda elektrik kardioversiya tavsiya etiladi. EKJ I B
Shoshilinch tibbiy yordam va keng QRS kompleksli taxikardiya paroksizmlarini kuzatilganida qorincha taxikardiyasi (QT) tashxisi shubha bo'lgan holatlar bundan mustasno, uni QT sifatida baholash tavsiya etiladi. EKJ I C
Keng QRS komplekslari bilan kuzatiluvchi taxikardiyani faqat o'tkir gemodinamik buzilishlar yo'qligi asosida supraventrikulyar deb talqin qilish keng tarqalgan klinik xato hisoblanadi. QTni bartaraf qilish uchun ishlatiladigan AAPlar qorinchalar usti taxikardiyasida xam samarali bo'lib, adashib qorinchalar usti taxikardiyasini bartaraf etish uchun ishlatiladigan dorilar (verapamil) esa bemorlarda qon bosimi pasayishini keltirib chiqarishi mumkin.
Vena ichiga yuborish prokainamid o'tkir gemodinamik buzilishlarsiz sodir bo'lgan QT paroksizmlarini engillashtirish uchun tavsiya etiladi.
Amiodaronni vena ichiga yuborish o'tkir gemodinamik buzilishlarsiz kechadigan QT paroksizmlarini davolash uchun tavsiya etiladi. EKJ IIa B
Beta-blokatorlarni (metoprolol, Esmolol) tomir ichiga yuborish miokard ishemiyasi bilan qo'zg'atilgan QT/QF doimiy takrorlanishini engillashtirish va oldini olish uchun tavsiya etiladi. EKJ IIa B
verapamilga sezgir QT tashxisi shubhali bo'lmagan holatlarda QTni davolash uchun verapamilni tomir ichiga yuborish tavsiya etiladi. EKJ IIa B
Paroksizmal monomorf QT maxsus, kam uchraydigan shakli fastikulyar chap qorincha taxikardiyasi bo'lib, u Gis to'plamining chap oyoqchasi (ba'zan oldingi shoxlanishi) orqa shoxlanishi qo'zg'alish to'lqinining tutashuvida ishtirok etish bilan reentri mexanizmga asoslangan xolda kelib chiqadi. Paroksizm paytida QRS majmualari YEO'ning chap tomonga og'ishi bilan Gis tutaimining o'ng oyoq blokadasiga xos konfigurasiyaga ega. Taxikardiya mexanizmini shakllantirishda Gis-Purkinje tizimining proksimal tuzilmalarining ishtiroki uning boshqa xususiyatlariga sabab bo'ladi: 1) QRS komplekslarining davomiyligi kamdan-kam hollarda 120 msdan oshadi; 2) paroksizmlarni nafaqat qorincha, balki bo'lmacha ekstrasistoliyalar orqali ham boshlash mumkin; 3) Verapamil bu taxikardiya (bu sabablarga ko'ra, u ham "Verapamil sezuvchi qorinchalar taxikardiyasi" deb ataladi, va verapamilni vena ichiga foydalanish nafaqat paroksizm bartaraf qilish uchun bir yo'l sifatida emas, balki diagnostika maqsadida xam xizmat qiladi (bu sabablarga ko'ra, shuningdek, aniq taxikardiya mexanizmini tasdiqlaydi diagnostik dori sinov turidagi sifatida) yuqori samarali hisoblanadi. Taxikardiyaning bu shaklda samarali metod bu - kateter ablasiya. Fassikulyar chap qorincha taxikardiyalari boshqa aritmiya shakllaridan tubdan farq qilib, TYO' xavfi xam o'zgacha bo'lib, og'irligiga, boshqa paroksizm bilan kechuvchi aritmiyalardan organik yurak kasalligi belgilari yo'q

yoshlarda aniqlanadi.
Verapamil qon bosimining pasayishiga olib kelishi va o'tkir gemodinamik kasalliklarga olib kelishi mumkin, shuning uchun u QTning boshqa shakllari bo'lgan bemorlarda qarshi ko'rsatmadir.
Adenozinga sezgir QT tashxisi shubha bo'lmaganda QTni davolash uchun trifosadeninni tomir ichiga yuborish tavsiya etiladi.
O'ng qorincha chiqish yo'llaridan kelib chiqadigan taxikardiya trifosadeninga sezgir. Trifosadenin qon bosimining pasayishiga olib kelishi va o'tkir gemodinamik buzilishlarga olib kelishi mumkin, shuningdek, "o'g'irlash hodisasi" ni kuchaytirishi va miokard ishemiyasini kuchaytirishi mumkin, shuning uchun QT ning boshqa shakllari bo'lgan bemorlarda preparatni qo'llashga qarshi ko'rsatma bo'lib xisoblanadi.

O’tkir koronar sindromda qorincha aritmiyalarini davolash

QE va nomuqim QT tez-tez, ayniqsa O'KS bilan ST segment ko'tarilishi (reperfuzion aritmiya) bilan kechuvchi MIli bemorlarda, asosiy koronar aralashuvi davomida kuzatiladi. Ular kamdan-kam hollarda gemodinamik kasalliklarga olib keladi va maxsus davolash talab qilmaydi. Uzoq muddatli doimiy va tez-tez QA kuzatilishi yana revaskulyarizasiya amaliyoti zarurligini ko'rsatadi (misol uchun, takroriy angiografiya/TOKA) [3, 5]. Nomuqim QT gemodinamikaning buzilishi bilan birga kechsa, amiodaronni (300 mg oqim bilan) tayinlash lozim [2]. Takroriy doimiy QT, ayniqsa polimorf xarakterdagi yoki takroriy QF to'liq bo'lmagan reperfuziya belgisi yoki o'tkir ishemiyaning takrorlanish belgisi bo'lishi mumkin. Bunday hollarda favqulodda koronar angiografiya amaliyoti ko'rib chiqilishi kerak. QF ga o'tish bilan takroriy polimorf QT Beta-blokatorlar bilan davolanishga ijobiy javob berishi mumkin. QT yoki QF epizodlar sonining kamayishiga hissa qo'shadi. Amiodaron (150-300 mg v/i) tez gemodinamik muhim qa kamaytirish uchun foydalanish mumkin
O'KS uchun boshqa antiaritmik dorilarni (masalan prokainamid, propafenon) qo'llash tavsiya etilmaydi [7]. EKJ III B
Struktur yurak kasalligi bo'lgan bemorlarda QA ning oldini olish uchun Beta-blokatorlarni buyurish tavsiya etiladi. EKJ II a B
TYO'va QA ning oldini olish uchun Beta-blokatorlarni ichishga buyurish O'KS bilan kasallangan barcha bemorlarga kasalxonaga yotqizish paytida va davodan keyin, qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa tavsiya etiladi.
Polimorf QTning takroriy epizodlari uchun Beta-blokatorlar bilan davolash tavsiya etiladi. Barqaror QT ning AAT maksimal simpatik blokadaga qaratilgan bo'lishi kerak [7]. EKJ IB
MI dan keyingi bemorlarda QA simptomlarini bartaraf etish uchun amiodarondan foydalanish tavsiya etiladi, ammo bunday terapiya o'lim darajasiga ta'sir qilmaydi. EKJ I B
O'KS bilan bog'liq polimorf QTni davolash uchun amiodaronni tomir ichiga yuborish tavsiya etiladi. EKJ I C
TYUO'yoki QF ning takroriy epizodlari bo'lgan bemorlarda yurak to'htashini oldini olish va oldini olish uchun elektrolitlar muvozanatini tiklash tavsiya etiladi. EKJ I C
Lidokainni vena ichiga yuborish Beta-blokatorlar yoki amiodaron bilan davolashga javob bermagan doimiy QT yoki QFning takroriy epizodlarini, shuningdek amiodaron bilan davolashga qarshi ko'rsatmalar bo'lganda davolash uchun tavsiya etiladi. EKJ IIa B

Elektrik defibrillyatsiyasi. Elektr stimulyatsiyasi

Aritmiyani bartaraf etish uchun barqaror QT yoki QF bo'lgan bemorlarga shoshilinch elektrik kardioversiya yoki defibrilasiya tavsiya etiladi [1-5]. EKJ I C

Agar yurak to'xtashi tibbiy muassasada bo'lsa, defibrillyasiyani darhol amalga oshirish kerak, chunki bu holda yurak to'xtab qolishining sababi tez, qat'iy QA tufayli bo'lishi ehtimoli katta.

Monomorf QT va beqaror gemodinamika bo'lgan bemorlarga aritmiyalarni to'xtatish va samarali yurak faoliyatini tiklash uchun elektrik kardioversiya tavsiya etiladi. EKJ I C

Elektrik kardioversiya gemodinamikaning o'tkir buzilishlari bilan birga bo'lmagan, AAT samarasiz, ulardan foydalanishga qarshi ko'rsatmalar, shuningdek, davolovchi shifokor va bemor ritmni tiklashning ushbu usulini afzal ko'rgan taqdirda, QT paroksizmini yengillashtirish uchun tavsiya etiladi. EKJ IIa B

Monomorf QT ni bartaraf etish va samarali yurak faoliyatini tiklash uchun qorincha yurak urish tezligini stimullash tavsiya etiladi [4-8]. EKJ IIA C

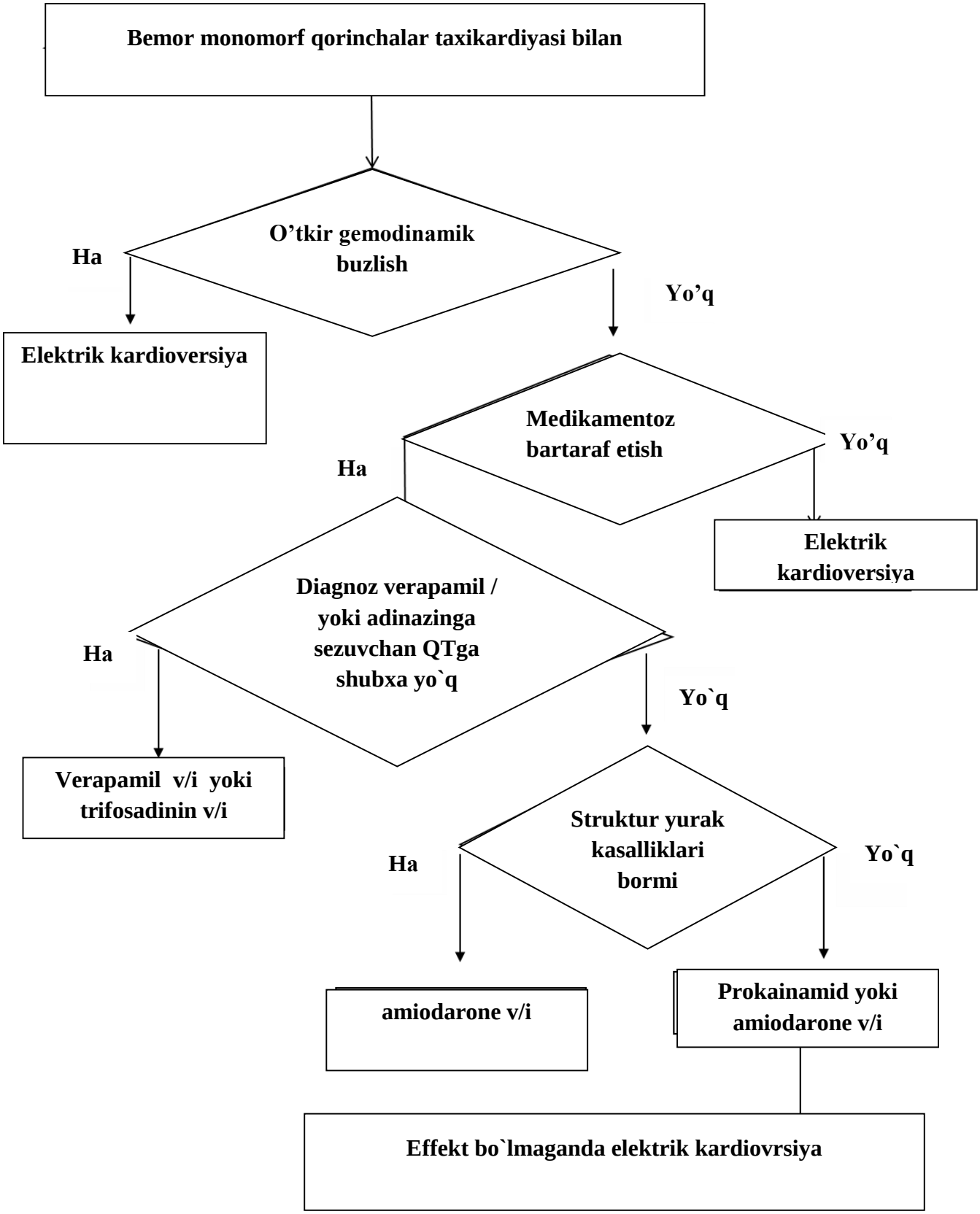
Qisqa muddatli monomorf QTni tiklash uchun qorincha qisqarish chastotasini 8-10 puls "to'plamli" chastota bilan qorincha qisqarish sonini oshirib borilishi yurak monomorf qorinchalar taxikardiyasini tiklashda (Markaziy venoz kirish asosida) yoki tanaga o'rnatiluvchi qurilmalar yordamida (EKS, joylashtiradigan KD qurilmalar) amalga oshirilishi mumkin. Bu usul torsade de pointes turidagi QF va polimorf QT larni bartaraq etish uchun samarasiz.

Agar AAT davolashga qaramay, QT ning tez-tez takrorlanadigan epizodlari yuzaga kelsa va bu bemorlarda kateter ablasiya amalga oshirish mumkin bo'lmasa, transvenoz kateterni overdrayv usulda stimulyasiya tavsiya etiladi. Ijobiy xronotrop ta'sirga ega dorilar bilan davolanishga qaramay, QT/QF paydo bo'lishining oldini olish uchun sinus bradikardiyasi belgilari bo'lgan bemorlarga vaqtincha transvenoz stimulyasiya tavsiya etiladi.

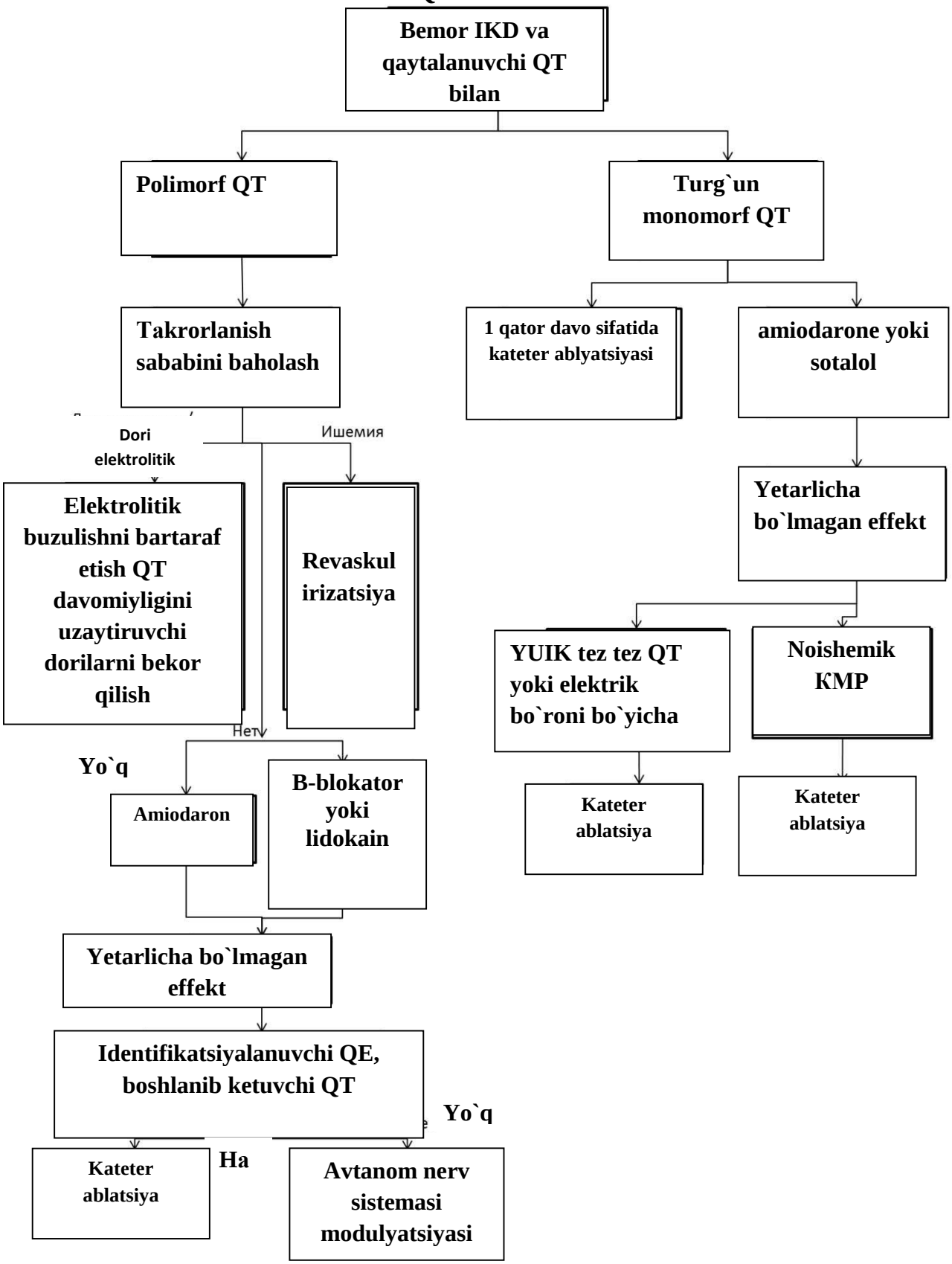
Vaqtinchalik transvenoz stimulyasiya QT/QF paydo bo'lishining oldini olish uchun barqaror o'rnini bosuvchi ritmsiz og'ir AV blokadasi belgilari bo'lgan bemorlarga tavsiya etiladi. EKJ I C

Qorinchalar taxikardiyasi paroksizmini bartaraf etish algoritmi va YUIK va ishemik bo’lmagan kardiomiopatiya bilan og’rigan bemorlarda takroriy QTni davolash quyidagi jadvallarda keltirilgan.

QORINCHALAR TAXIKARDIYASI PAROKSIZMINI BARTARAF ETISH ALGORITMI



YUIK va ishemik bo'lmagan kardiomiopatiya bilan og'rigan bemorlarda takroriy QTni davolash.



O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tmagan dori vositalarining klinik bayonnomaga kiritilishi bepul tibbiy yordamning kafolatlangan hajmi doirasida va majburiy ijtimoiy tibbiy sug'urta tizimida xarajatlarni qoplash uchun asos bo'lmaydi.

4.2.1. QAning asosiy kasalligini davolash xususiyatlari

1. Yurak ishemik kasalligini davolash. O'tkir koronar sindrom va o'tkir miokard infarkti. Oxirgi 10 yillikda o'tkir koronar sindromdan shifoxona sharoitida asosan erta o'tkazilgan revaskulyarizasiya va adekvat farmakoterapiya sababli QA uchrash chastotasi kamaydi. Vaxolangki 6% bemorlardaa klinik belgilar namoyon bo'lgandan so'ng dastlabki 6 soatda yoki reperfuziya payti QA va QT kuzatiladi. Ushbu holatda tezkor va to'liq o'tkazilgan koronar tomir revaskulyarizasiyasi, nofarmakologik usullar (kardioversiya, defibrillyasiya, stimulyasiyali kateter ablasiya), shuningdek antiaritmik dori vositalari orqali yurak ritmini tiklash mumkin. [1] Agar reanimasion choralardan oldin yoki so'ng EKGda ST segment elevasiyasi paydo bo'lsa u xolda xuddi ST elevasiyali yoki elevasiyasiz bemorlardagi kabi tezkor koronaroangiografiya amaliyoti o'tkaziladi. [59]. Biroq ST segment elevasiyasi kuzitilmagan xollarda xam 25-85% xollarda infarkt assotsirlangan toj tomir trombozi yoki obstruktsiyasi rivojlanishi mumkin. [2] tibbiy muassasadan tashqarida yoki shifoxonada kuzatilgan yurak to'xtashidan keyin xayotga qaytgan bemorlarda EKG tekshiruvida o'zgarishlar aniq namoyon bo'lmaganligi va koronar tomir okklyuziyasi kuzatilganligi extimoli sababli, koronarangiografiya tekshiruvi yurakka bog'liq bo'lmagan patologiyani istisno qilish maqsadida favqulodda amalga oshiriladi [3]. O'KS va/yoki gemodinamik jihatdan ahamiyatli QT yoki QF bo'lsa, tez va muvaffaqiyatli revaskulyarizasiya keyingi aritmiyalarning oldini olish uchun muhim ahamiyatga ega va kechiktirmasdan amalga oshirilishi kerak [4].

Ko'krak qafasidagi og'riqlar bilan murojaat qilgan barcha bemorlarga simptomlarning boshlanishi va shifokor bilan birinchi aloqa va QT boshlanishi o'rtasidagi vaqtni, shuningdek, shifokor bilan birinchi aloqadan reperfuziyagacha bo'lgan vaqtni qisqartirish tavsiya etiladi [1,4,5]. EKJ: IA

Klinik o'limning rivojlanishida asosiy va qo'shimcha reanimasiya tadbirlarini Evropa reanimasiya kengashi (erk) tomonidan ishlab chiqilgan algoritmlarga muvofiq bajarish tavsiya etiladi [6,7]. EKJ: IB

Favqulodda koronarongiografiya, agar kerak bo'lsa, revaskulyarizasiya bilan, QT yoki QF ning takroriy epizodlari bo'lgan bemorlarga miokard ishemiyasini istisno qilishning iloji bo'lmagan xollarda tavsiya etiladi [6]. EKJ: IA,

Miyokardning ishemik shikastlanishi va elektr beqarorligini kamaytirish uchun Stsegment elevasiyasili mi uchun favqulodda reperfuziya tavsiya etiladi [8]. EKJ: I S, (DAD IS)

ST segmenti ko'tarilmasdan mi bo'lgan yuqori xavf guruhli bemorlarda, shu jumladan hayot uchun xavfli bo'lgan qa bilan og'rigan bemorlarda ishemik shikastlanish va miokardning elektr beqarorligini kamaytirish uchun koronar angiografiya va kerak bo'lganda kelganidan keyin 2 soat ichida koronar angioplastika o'tkazish tavsiya etiladi [2]. EKJ: I S,

QT yoki QF ning takroriy epizodlari bo'lgan bemorlarda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan miokard ishemiyasini bartaraf etish uchun koronar arteriyalarni shoshilinch revaskulyarizasiya qilish tavsiya etiladi [4]. EKJ: I S,

Reanimasiya bo'limiga yotqizish kasalxonada yuragi to'xtashidan keyin omon qolgan va koma holatida bo'lgan, elektrokardiografik belgilarsiz va reanimasiyadan keyin EKGda ST segmenti ko'tarilgan bemorlarga tavsiya etiladi [4] EKJ Iia B

Yurak to'xtashidan keyin omon qolgan va koma holatida bo'lgan bemorlarda koronar bo'lmagan sabablar xaqida ma'lumotlar yo'q bo'lganda, ayniqsa beqaror gemodinamikasi

bo'lgan bemorlarga koronar angiografiya tavsiya etiladi (<2 soat) [5]. EKJ: Iia B

MI boshlanishida o'tkir ishemiya elektr beqarorlikning sababi bo'lib, qa yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. O'KSda QT/QF ehtimolini kamaytirish uchun beta-blokatorlarni erta davrda buyurish tavsiya etiladi [1, 2]. Ba'zi hollarda bu gipomagnemiya va gipokalemiyani korrektsiyalash xam yordam beradi. Statinlar YUIK bilan og'rigan bemorlarda standart davoning asosiy qismi bo'lib o'lim xavfini kamaytiradi va koronarogen hodisalar qaytalanishini oldini oladi. O'KS erta davrlarida (ya'ni 48 soat ichida) qorincha fibrillyatsiyasining paydo bo'lishi kasalxonada o'lim xavfining besh baravar oshishiga olib keladi [3].

2. Miokard infarktining o'tkir davridaTYO' xavf stratifikatsiyasi

Ko'pgina TYO'ni xavf omillarini noinvaziv metodlar orqali baxolash asosan CHQOF pasaygan (<40%) va o'rtacha darajada pasaygan bemorlarda tekshirilgan, CHQOF>40%dan yuqori bo'lgan bemorlar ma`lumotlar yetarli emasligi va qolgan tekshiriluvchi guruhlarda bemorlar soni kam bo'lganligi sababli ishonchli ma`lumotlar olinmagan va ularni interpretasiya qilish imkoni bo'lmadi. Mi dan keyingi xavfni stratifikasiyalash uchun dasturlashtirilgan qorinchalar stimulyasiyasi qo'llash mumkin bo'lgan tadqiqotlar etarlicha bo'lmaganligi sababli olingan ma'lumotlarni yetarlicha analiz qilishga imkon bermaydi. Xozirgi kunda miokard infarkti o'tkazgan va CHQOF normada bo'lgan bemorlar uchun xatar omillar stratifikasiyasi ishlab chiqilmagan.

Invaziv bo'lmagan usullar (masalan, T-tishchaning alternatsiyasini baholash, vegetativ sistema disfunksiyasi yoki o'rtalashtirilgan signalli EKG) mi dan keyingi erta davrda xavf stratifikasiyasini baholash uchun tavsiya etilmaydi. EKJ III B

O'tkir miokard infarkti bo'lgan bemorlarda ChQOFni erta (qo'shimcha) baholash tavsiya etiladi. EKJ I B

CHQOF kamayishi (<35%) bilan, TYUO'ning birlamchi oldini olish uchun kardioverter defibrilator (IKD) implantasiyasi zarurligini aniqlash uchun mi dan 6-12 hafta o'tgach, qayta baholash tavsiya etiladi. EKJ I C

Aloxida holatlarda, masalan, to'liq bo'lmagan revaskulyarizasiya CHQOF disfunktsiyasi kuzatilgan holatlarda, O'KS rivojlanishidan 48 soat o'tgach qorinchalar aritmiyasi boshlansa, IKDni erta (<40 kun) o'rnatish yoki vaqtinchalik kardioverter-defibrilatordan (<40 kundan) foydalanishni hisobga olish kerak va bunday holatda QAni tipini (monomorf, polomorfliligi, QT yoki QF) shuningdek, QT davomiyligini (noturg'un qisqa yoki noturg'un uzoq) hisobga olish kerak. Agar dasturlashtirilgan stimulyasiya amalga oshirilsa, qo'zg'alish va qo'zg'atilgan aritmiya turi (monomorf QT, polimorfik QT, QF) qo'shimcha ravishda baholanadi.

QF va miokard ishemiyasining belgilari bo'lgan bemorlarda TYO' xavfini kamaytirish uchun koronar arteriyalarni revaskulyarizasiya qilish tavsiya etiladi. EKJ I B.

3. Chap qorincha anevrizmasi. Ishemik kardiomiopatiya. Surunkali yurak etishmovchiligi

QA rivojlanish chastotasi va og'irlik darajasi yurak etishmovchiligining kuchayishi bilan ortib boradi, ammo to'satdan o'lim xavfini baholash uchun QA ning prognostik qiymati aniq emas.

SYY va chap qorincha sistolik disfunktsiyasi bo'lgan bemorlarda umumiy o'lim va TYUO'xavfini kamaytirish uchun AAF ingibitorlari (yoki preparatni ko'tara olmaslik kuzatilganda angiotenzin II ingibitorlari), beta adrenoblokatorlar yoki aldosteron antogonistlari bilan optimal medikamentoz davo olib borish tavsiya qilinadi. ChQ sistolik

disfunktsiyasi (CHQOF ≤ 35-40%) bo'lgan bemorlarga AAF ingibitorlari (yoki AAF ingibitorlarini ko'tara olmaslikda angiotensin II antagonistlari), Beta-blokatorlar yoki aldosteron antagonistlari bilan optimal dori terapiyasi tavsiya etiladi (CHQOF ≤35-40% umumiy o'lim xavf darajasini kamaytirish uchun).

Chap qorinchaning jarrohlik rekonstruktsiyasi (CHQJR) SYY bo'lgan NYHA bo'yicha funksional sinf III/IV, CHQ ning katta anevrizmasi, katta tromb, tromboemboliya epizodlari bo'lgan va anevrizma aritmiyaga sabab bo'lgan holda tavsiya etiladi. EKJ IIa B

4. QTni jarrohlik yo'li bilan davolash

Bu band "tibbiy aralashuvlar" jildida aks ettirilgan

5. QTni jarrohlik yo'li bilan davolash

Bu band "tibbiy aralashuvlar" jildida aks ettirilgan.

6. Maxsus klinik holatlar

1. Yurakning chiqish qismidan qorincha taxikardiyasi

O'QCHT zonasidan chiquvchi QT/QE kateter ablasiyaini amalga oshirish simptomlar mavjud bo'lganda va/yoki AAT samarasiz bo'lgan taqdirda (masalan, Beta-blokatorlar), shuningdek og'ir QT/QE fonida chq sistolik funktsiyasi buzilgan bemorlarda tavsiya etiladi. EKJ I B

Kateter ablasiya O'QCHT/QE bo'lgan bemorlarda birinchi tanlov sifatida faqat AAT ta'siri bo'lmaganda tavsiya etiladi.

Chap qorincha, aorta qopqog'i yoki epikardial QT/qedan QT bo'lgan bemorlarda simptomlar mavjud bo'lganda AAP I C sinf (natriy kanal blokatorlari) bilan davolash tavsiya etiladi. EKJ I C

CHQCHT, aorta qopqog'i mintaqasi yoki epikardial QT/QE ni davolash uchun kateter ablasiya ≥1AAP I C sinfi samarasiz bo'lgan, shuningdek bemorlarning uzoq muddat davomida AAP qabul qilishni xaxlamagan bemorlar uchun tavsiya etiladi. EKJ II a B

Sinus Valsalvadan xosil bo'luvchi QT / QE davolash uchun kateter ablasiya faqat AAP 1C sinfi samarasiz bo'lsa tavsiya etiladi. EKJ I C

QT/QE ablasiya uchun epikardial yondashuv faqat samarasiz endokardial QT/QE ablasiyasidan keyin tavsiya etiladi. EKJ I C

Aksariyat fokal epikardial QT katta yurak venoz koronar arteriyalarga yaqin joyda paydo bo'ladi va bu amaliyot payti asosiy xavfi koronar arteriyaga zarar etkazishdir. EKJ I C

2. Idiopatik chap qorincha taxikardiyasi

Ushbu aritmiyaning eng keng tarqalgan shakli - Gis to'tam (> 90%) chap oyoq orqa shoxi ayrilgan sohasida rientri mexanizmi asosida fassikular QT yuzaga kelib, yurak struktur patologiyasi bo'lmagan holda asosan yoshlarda rivojlanadi. Old shoxda kamdan qam uchraydi. Ixtisoslashgan markazlarda bunday bemorlarni davolash uchun birinchi tanlov usuli kateter ablasiya bo'lib, chunki kasallik asosan yoshlarda uchraydi va bu holatda uzoq muddatli dori-darmonlarni davolash samarasiz xisoblanadi. Muvaffaqiyatli ablasiyadan so'ng taxikardiya qaytish chastotasi 0 - 20% atrofida Gis to'tam oyoqlari bo'ylab qo'zg'alish aylanishi bilan QT odatda oldindan mavjud bo'lgan intraventrikulyar o'tkazuvchanlik buzilishlari, shu jumladan N-V intervalini cho'zilishi va Gis to'tam oyog'ining blokadasi kuzatiladi. Bunday taxikardiya kamida maxsus markazlarida, kateter ablasiya bilan davolash yaxshi javob beradi. Ablasiya ko'pincha o'ng oyoqda amalga oshiriladi, kamroq xollarda Gis to'tamining chap oyoqda o'tkaziladi, prosedura orqali

qtdan butunlay xalos bo'lish mumkin.

3. Papillar mushaklardan qorincha taxikardiyasi

Agar papillyar mushaklardan QT/QE yuzaga kelganda AAP 1C klassi va/yoki Beta-blokatorlar bilan davolash samarasiz bo'lsa, odatda kerakli ta'sirga ega bo'lgan kateter ablasiya tavsiya etiladi. EKJ I C

Oz sonli bemorlarda idiopatik QT yoki o'q yoki ChQning papillyar muskullari sohasida yuzaga kelishi mumkin. QT uchun manba ChQning orqa papillyar mushagi bo'lib, morfologiya Gis to'plamining o'ng oyoq blokadasi turiga, QRS o'qining o'ngga yoki chapga siljishi va QRS > 150 MS davomiyligiga xosdir. Biroq, papillyar mushaklar sohasida ablyasiyani xaritalash va amalga oshirishda kateterning barqaror holatiga erishish juda qiyin. Muvaffaqiyatli ablasiya mitral regurgitasiya bilan murakkablashishi mumkin, ammo bu juda kam.

4. Mitral yoki trikuspidal qopqoqning halqalaridan kelib chiquvchi qorincha taxikardiyasi.

AAP 1C sinfidagi va/yoki Beta-blokatorlar mitral yoki trikuspidal qopqoq halqalaridan kelib chiquvchi QT / QE ning ta'siri etarli bo'lmasa kateter ablasiya tavsiya etiladi (ixtisoslashtirilgan markazlarda). EKJ I C

Barcha idiopatik QT va QE larning 5% ga yaqini mitral klapan halqasi sohasida yuzaga keladi. Ular Gis tutamining o'ng oyoq blokadasi morfologiyasi, EKGda V6 tarmoqda doimiy S to'lqin va o'tish zonasining V 1 da joylashishi, ayrim hollarda esa V1 va V2 orasida joylashishi bilan xarakterlanadi. Barcha idiopatik QT va QE 8% trisuspidal halqa sohasida sodir bo'ladi. Bu holda EKG belgilarida chap oyoq blokadasining morfologiyasi va QRS o'qining chap tomonga og'ishi qayd etiladi.

5. Idiopatik qorincha fibrillyatsiyasi

QT/QF ni davolash va TYO' profilaktikasi uchun idiopatik QF epizodini boshdan kechirgan bemorlarga ikd implantasiyasi tavsiya etiladi. EKJ I B

Qaytalanuvchi QE sabali indusirlangan QFda xam IKD terapiyasiga ko'rsatmalar mavjud bo'lganda, QT/QF ni davolash va TYUO'ning oldini olish uchun tajribali mutaxassislar tomonidan kateter ablasiya amalga oshirish tavsiya etiladi. EKJ I B

Elektrik bo'ronining sababi bo'lgan QE mavjud bo'lganda, QT/QF ni davolash va TYUO'ning oldini olish uchun tajribali mutaxassislar tomonidan kateter ablasiyaini amalga oshirish tavsiya etiladi. EKJ IIa B

6. Struktur yurak kasalligi/CHQD bilan og'rigan bemorlarda kateter ablatsiya

CHQD bilan og'rigan bemorlarda aritmiyalarning patofiziologik mexanizmi ko'p hollarda chandiqli soxa o'zgarishlari atrofida reentri mexanizmidan iborat bo'lib, ablasiya maqsadi ushbu sohadagi xalqani bartaraf etishdir. Hozirda prosedura samaradorligi mezonini tanlash bo'yicha konsensus yo'q. Ko'proq afzalroq yakuniy nuqta har qanday indusirlangan QTning yo'qligi bo'lishi mumkin. Elektr bo'roni sodir bo'lganda, kateter ablasiyaini amalga oshirish dori-darmonlar bilan davolash bilan solishtirganda takroriy epizodlarini to'xtatish va chastotani kamaytirishga yordam beradi. [89].

Umuman olganda, tajribali ixtisoslashtirilgan markazlarda elektroanatomik xaritalash bilan past kuchlanishli hududlarda baholanishi mumkin bo'lgan postinfarkt chandig'ining o'lchamiga qarab, har bir aniq holatda proseduraning muvaffaqiyati zaruriy shartdir. [1]

Ixtisoslashgan va eksperimental markazlarda shoshilinch kateter ablasiyaini o'tkazish doimiy QT yoki IKD ning takroriy zarbalariga olib keladigan elektr bo'roni bo'lgan bemorlarga tavsiya etiladi [1]. EKJ IB

Doimiy QT tufayli takroriy ikd shoklari bo'lgan bemorlarga amiodaron va kateter ablasiya buyurish tavsiya etiladi EKJ:I B

Ikd o'rnatilgan, turg'un QT mavjud bemorlarda amiodaronni buyurish yoki kateter ablasiyaini o'tkazish tavsiya etiladi [1].

QA kateter ablasiya uchun mo'ljallangan, CHQD bilan og'rigan bemorlarda yurak trombozini istisno qilish uchun proseduradan oldingi yoki intraprosedural ko'rish tavsiya etiladi. EKJ I B

QT kateter ablasiyasiga qaratilgan ishemik bo'lgan yoki ishemik bo'lmagan KMP bo'lgan bemorlarda samaradorlikni oshirish va Qtning qaytalanish ehtimolini kamaytirish uchun miokardning MRT tasvirini o'tkazish tavsiya etiladi. EKJ IIa B

Aralashuv samaradorligini oshirish va Qtning qaytalanish ehtimolini kamaytirish uchun chandiq bilan bog'liq QT bo'lgan bemorlarda substrat ablasiya tavsiya etiladi [1]. EKJ I B

Yuqori zichlikdagi anomal multielektrodli xaritalash, aralashuv samaradorligini oshirish va QTning qaytalanish ehtimolini kamaytirish uchun chandiq bilan bog'liq Qtni kateter ablasiya paytida aritmik to'qimalarni yanada to'liqroq tavsiflash uchun tavsiya etiladi [1]. EKJ IIa B

7. Struktur yurak kasalligi/CHQD bilan og'rigan bemorlarda qorinchalar ekstrasistoliyasi

Tez-tez simptomatik QE yoki noturg'un qorinchalar taxikardiyasi bo'lgan surunkali yurak kasalligi/CHQD bo'lgan bemorlarda kateter ablasiya tavsiya etiladi. EKJ IIa B

QE bilan bog'liq CHQD mavjud bo'lsa, kateter ablasiya tavsiya etiladi [1]. EKJ IIa B

8. O'ng qorincha aritmogen kardiomiopatiyasi

O'QAK ning oldini olish uchun bemorlarga sport va jichsmoniy aktivlik talab qilinuvchi musobaqalarda qatnashishdan bosh tortish tavsiya etiladi. EKJ I C

Maksimal qo'tara olinadigan dozada beta-blokatorlar O'QAK bilan kasallangan bemorlar uchun birinchi darajali terapiya tanlov preparati sifatida tavsiya etiladi.

To'satdan yurak to'xtashi va gemodinamik buzilishlari bo'lgan kuzatiluvchi QT bilan og'rigan O'QAK bemorlariga TYO'ning ikkilamchi profilaktikasi uchun IKD implantasiyasi tavsiya etiladi. EKJ I C

Beta-blokatorlarga ko'tara olmaydigan yoki qarshi ko'rsatmaga ega bo'lgan tez-tez yurak-qon tomir kasalliklari va NTQT bilan og'rigan UQAK bemorlariga amiodaronni buyurish tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Simptomlarni bartaraf etish va IKD qo'zg'atilishining oldini olish uchun dori terapiyasiga javob bermaydigan tez-tez simptomatik QE/QT bilan og'rigan UQAK bemorlar uchun ixtisoslashtirilgan markazda kateter ablasiya tavsiya etiladi. EKJ IIa C

IKD implantasiyasi aniq gemodinamik buzilishlarsiz AATga chidamli QT bilan og'rigan bemorlarga IKD xavfini (shu jumladan uzoq muddatli asoratlar xavfini) va bemor uchun bunday terapiyadan foydalanishni hisobga olgan holda tavsiya etiladi. EKJ IIa C

IKD implantasiyasi qisqa muddatli shuningdek, uzoq muddatli asoratlar xavfini hisobga olgan holda, to'liq tekshiruvdan so'ng, kutilayotgan umr ko'rish davomiyligi bir yildan ortiq bo'lgan qa uchun kamroq yoki ko'proq xavf omillari bo'lgan O'QAK bo'lgan kattalar uchun tavsiya etiladi. Bemorning turmush tarzi, ijtimoiy-iqtisodiy holati va ruhiy salomatligi bo'yicha IKD ta'siri tushuntiriladi. EKJ IIa C.

Xavf omillariga tushunarsiz hushidan ketish, tez-tez uchraydigan NTQT epizodlari, yoshlikdagi TYO'ning oilaviy tarixi, o'qning og'ir shikastlanishi, QRSning sezilarli

darajada kengayishi, MRT tekshiruvida kechki gadoliniyning ko'payishi (shu jumladan, chq kengayishi), eft da QT indutsiyasi kiradi. EKJ IIB C

TYUO' xavfini tabaqalash uchun dasturlashtirilgan qorincha stimulyasiyasi bilan endokardial eft o'tkazish tavsiya etiladi. EKJ IIB C

9. QT interval uzayishi sindromi Klinik ko'rinishlar namoyon bo'lishining o'rtacha yoshi 14 yosh. Sinkope yiliga 5% sodir bo'ladi. aniqlanmagan QTIUS bilan bemorlarda TYO' yillik darajasi, 0.3 dan 0,9% ni tashkil qiladi. Genetik skrining ijobiy genotipli hollarda 75% bo'lgan QTIUS 1, 2 va 3 - turlari (mos ravishda KCNQ1, KCNH2 i SCN5A -turlari) uch asosiy genlarda QTIUS hollarda 3% patologik mutasiyalar ochib beradi. Individual xavfni tabaqalashtirish klinik, elektrokardiografik va genetik parametrlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Skrining profilaktik ishlatilishi barcha yuqori xavfli bemorlarda, xususan, LQT 2 genotipi va QTc >500 MS bo'lgan ayollarda, QTc >500 MS va elektr beqarorligi belgilari bo'lgan bemorlarda, shuningdek, yuqori xavfli genetik profilli bemorlarda (Jervell-Lange-Nielsen sindromi va Timoti sindromi). Bugungi kunda QTIUS bilan og'rigan bemorlarda dasturlashtirilgan qorincha rag'batlantirish bilan invaziv EFI prognostik ahamiyatini ko'rsatuvchi hech qanday ma'lumot yo'q.

QTIUS tashxisi qo'yilgan barcha bemorlar uchun quyidagi turmush tarzi tadbirlari tavsiya etiladi:

- QT oralig'ini uzaytiruvchi dori-darmonlarni qabul qilishdan saqlaning (ro'yxat www.crediblemeds.org saytida).
- fonodiareya, qusish yoki metabolik kasalliklarda rivojlanishi mumkin bo'lgan elektrolitlar muvozanatini (gipokalemiya, gipomagnezemiya, gipokaltsiemiya) tuzatish.
- o'ziga xos aritmiya triggerlaridan saqlaning (faol suzish, ayniqsa QT intervali uzayishi sindromning 1-turida va kasallikning 2-toifasida baland tovushlar ta'sir qilish ya'ni aritmiya yuzaga kelishigni provokasiya qiladi).

Polimorf QT bilan og'rigan bemorlarga QT oralig'ini uzaytirish sababini aniqlash va bartaraf qilish (birinchi navbatda, QT oralig'ini uzaytirishi mumkin bo'lgan har qanday dori-darmonlarni bekor qilish, agar mavjud bo'lsa, belgilangan bemorlarning turida elektrolitlar buzilishini tuzatish, bradikardiyani bartaraf etish) tavsiya etiladi.

QTIUS bilan og'rigan bemorlarga TYUO'ning oldini olish uchun Beta-blokatorlar tavsiya etiladi. EKJ IIa C.

TYO' ning oldini olish uchun Beta-blokatorlarni tayinlash normal QT intervali QTIUS genetik mutasiyasini tashuvchilar uchun tavsiya etiladi. EKJ I B.

QT oralig'ini qisqartirish magniy sulfat bilan erishilmaganda polimorf QT tipidagi torsade depointesning qaytalanishini oldini olish uchun chastotasi ≥100 impuls/min bo'lgan vaqtinchalik yurak stimulyatori tavsiya etiladi. EKJ I C.

Vaqtinchalik stimulyasiya yurakning transvenoz elektr stimulyasiyasi tizimi yordamida amalga oshirilishi mumkin. Yurak tezligini oshirish QT oralig'ining qisqarishiga olib keladi va bemorlarda polimorf QTning qaytalanishini oldini olishga yordam beradi. EKSning davomiyligi QT intervali oralig'ining uzayishi sababini bartaraf etish uchun zarur bo'lgan zarur vaqt bilan belgilanadi, masalan, QT oralig'ining uzayishiga olib kelgan u yoki bu dorining chiqarilish vaqti.

Agar torsade de pointes tipidagi polimorf QT rivojlanishi bilan QT oralig'ining uzayishi sababi bradikardiya bo'lsa (masalan, to'liq AV blokada), yurak stimulyatori davolashning birinchi asosiy bosqichi bo'lishi kerak, agar tegishli imkoniyatlar darhol mavjud bo'lsa, yurakni doimiy ravishda yurak stimulyatori implantasiyasi tavsiya etiladi.

Implantasiya qilingan yurak stimulyatori, IKD yoki CRT-D qurilmalari bo'lgan bemorlarda torsade de pointes polimorf QT bo'lsa, implantasiya qilingan qurilmani stimulyasiya qilishning asosiy chastotasini vaqtincha o'zgartirish mumkin.

Torsade de pointes tipidagi polimorfik QT bilan kurashish uchun AAP (ayniqsa AAP 1A va III sinf) dan foydalanish tavsiya etilmaydi. EKJ III C

Bemorlarda polimorf QTning qaytalanishini oldini olish uchun magniy sulfatni tomir ichiga yuborish tavsiya etiladi. EKJ I C

QTIUS guruhidagi yurak to`xtashini boshdan kechirgan bemorlarga Beta-blokator terapiyasi bilan birgalikda ikd implantasiyasi tavsiya etiladi. EKJ I B

Hushidan ketish holatlari va/yoki QT bilan og'rigan bemorlarga Beta-blokatorlar bilan birgalikda IKD implantasiyasini Beta-blokatorlarning etarli dozasi fonida tavsiya qilish kerak.

QTIUS bo'lgan simptomatik bemorlarga quyidagi hollarda torakal chap tomonlama simpatik yurak denervasiyasini tavsiya etiladi: EKJ IIa C

- Beta-blokatorlar samarasiz, preparatni ko'rara olmaslik yoki qarshi ko'rsatmalar mavjud.
- IKD terapiyasi qarshi ko'rsatma bo'lganda yoki bemor rad etganda.
- Beta-blokator fonida IKD implantasiya qilingan bemorlar defibrilatorning ko'plab zarbalarini boshdan kechirishda davom etadilar.

QT3 tipidagi QTIUS bo'lgan bemorlarda QT oralig'ining davomiyligini kamaytirish va QTc> 500 ni oshirish uchun qo'shimcha terapiya sifatida ranolazin bilan davolash (3 soat davomida 45 mg/soat, keyin 5 soat davomida 90 mg / soat) tavsiya etiladi. EKJ IIb C

QTc >500 msdan ortgan KCNH2 yoki SCN5A geni asimptomatik tashuvchilarda Beta-blokator terapiyasiga qo'shimcha ravishda IKD implantatsiyasi tavsiya etiladi. EKJ IIb C

10. Qisqa QT intervalli sindromi (QQTIS)

Sindrom yurak repolarizasiyasining qisqarishi bilan tavsiflanadi, bu hayot uchun xavfli aritmiyalarning rivojlanishi uchun substrat hisoblanadi. QQTIS bilan bog'langan beshta gen aniqlangan: KCNH2, KCNQ1, KCNJ2, CACNA1C va CACNB2b. Ijobiy genetik skrining natijalari pastligicha qolmoqda (faqat 20%).

Har bir holatda IKD dan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar, qisqartirilgan QTc mavjudligining oilaviy tarixini hisobga olgan holda alohida ko'rib chiqiladi, ammo ma'lum bir vaqtda umumiy tavsiyalar uchun yetarli ma'lumotlar yo'q.

Bugungi kunga qadar dasturlashtirilgan qorincha yurak urish tezligi QQTIS bilan og'rigan bemorlarda aritmik hodisalarni bashorat qilishga imkon beradigan hech qanday dalil yo'q.

TYUO'ning oldini olish uchun ikd implantasiyasi QQTIS bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etiladi:

- Yurak to'xtab qolgan va/yoki omon qolgan
- Hujjatli spontan persistent QT kuzatilganda. EKJ I S

Qisqa intervalli QT sindromi tashxisi qo'yilgan, ikd terapiyasiga ko'rsatmalarga ega bo'lgan bemorlarda, agar ushbu protsedura qarshi ko'rsatma bo'lsa yoki bemor rad etgan bo'lsa, sotalol buyurish tavsiya etiladi. EKJ Iib C

QQTIS tashxisi qo'yilgan asimptomatik bemorlarda Tyuo'ning oilaviy tarixi bo'lgan bemorlarda Tyuo'ning oldini olish uchun sotalol buyurish tavsiya etiladi. EKJ Iib C

11. Brugada sindromi

QF o'rtacha 41 ± 15 yoshda sodir bo'ladi, lekin har qanday yoshda, odatda dam olish yoki uyqu paytida sodir bo'lishi mumkin. Isitma, ortiqcha spirtli iste'mol va ko'p miqdorda oziq ovqat is'temoli Trigger omil sifatida qayd etilib, QF yuzaga kelishiga moyillik yuzaga keltiradi. Brugada sindromi EKGdagi o'ng prekordial tarmoqlarda 2,3-4 qovurg'alararo elektrodlar joylashuvi orqali V1-2 tarmoqlarda ST ≥2 mm dan ortiq balandligi va ko'rinishi asosida bemorlarga tashxis qo'yiladi yoki AAP 1C sinf vena ichiga provokasion dori sifatida yuborish orqali (masalan, prokainamid) yashirin formalarida o'ng ko'krak tarmoqlarida elevasiyani keltirib chiqarish orqali tashxislanadi.

Brugada sindromi TYO' xavfini kamaytirish uchun yagona yechim QT yoki QF bilan va turi 1 EKG o'z-o'zidan paydo bo'lgan barcha bemorlar shuningdek, sinkope tarixi bo'lgan bemorlarga ikd tavsiya etiladi.

Brugada sindromi aniqlangan barcha bemorlar uchun quyidagi turmush tarzini o'zgartirish choralari tavsiya etiladi. EKJ 1C

O'ng torakal EKG tarmoqlarida ST segment elevasiyasi mavjud bemorlarda ushbu guruh (pastdagi saytda keltirilgan) dori vositalarini berishni oldini olish zarur (www.brugadadrugs.org).

Ortiqcha spirtli ichimliklarni iste'mol qilish va ortiqcha ovqatlanishdan saqlaning.

Tezlikda har qanday kelib chiqishi isitma holda tana harorati kamaytirish uchun zudlik bilan chora-tadbirlar ko'rish. EKJ 1C

IKD implantasiyasi Brugada sindromi tashxisi qo'yilgan bemorlarga tavsiya etiladi:

QT kuzatilgan yurak xurujidan omon qolgan va/yoki hujjatlashtirilgan spontan barqaror QT kuzatilgan holatlar. EKJ 1C

IKD implantasiyasi Brugada sindromining 1-turining belgilari o'z-o'zidan EKGda namoyon bo'lishi va anamnezida sinkope bo'lgan bemorlarda tavsiya etiladi. YKJ II a C

IKD implantasiyasi Brugada sindromi tashxisi qo'yilgan dasturlashtirilgan qorincha stimulyasiyasi paytida QT/QF rivojlangan bemorlarda tavsiya etiladi. EKJ II b C

IKD bir necha bor ishlashi qayd etilgan va takroriy elektrik bo'ron kuzatilgan bemorlarga kateter ablasiya o'tkazish tavsiya etiladi. EKJ IIb C

12. Katexolaminergik polimorf QT Bu adrenergik-keltirib chiqaruvchi ikki tomonlama va polimorf QT bilan xarakterlanadi. Kamyob irsiy aritmogen kasallik hisoblanadi. Kasallanish taxminiy 10,000 ta axoliga 1 ta holat ko'rinishiga ega. KPQT ning ikkita genetik turi aniqlangan. Kpqtning klinik ko'rinishlari odatda hayotning birinchi o'n yilligida sodir bo'ladi va jismoniy faollik yoki hissiy zo'riqishdan kelib chiqadi. Tashxis qo'yish qiyin vazifa, chunki KQPT bilan og'rigan bemorlarda normal EKG va exokardiogramma mavjud; tashxis qo'yish uchun bo'lmacha va qorincha aritmiyalari (ikki tomonlama yoki polimorf QT) paydo bo'lgan XMEKG va/yoki jismoniy yuklama testi tavsiya etiladi. KPQT holatida aritmik hodisalarning mustaqil prognostik omillari bo'lib, bolalik davrida kasallikning aniqlanishi, Beta-blokator terapiyasining yo'qligi va persistirlovchi murakkab aritmiyalar kuzatilishi hisoblanadi.

Beta-blokatorlarga ko'tara olmaydigan bemorlarda chap tomonlama simpatik denervasiya aritmiya yuzaga kelishini kamaytiradi. Agar stress testi natijalari aritmiyani to'liq nazorat qilishga imkon bermasa, kombinasiyalangan AATni hisobga olish kerak.

IKD implantasiyasi Beta-blokatorlar bilan davolanishga javob bermaydigan KPQT bilan og'rigan bemorlarda o'rnatishga ko'rib chiqilishi mumkin. IKDlarni dasturlash Qtni aniqlash muddati ko'payadi, xususan rejalashtirilgan ta`sirotni qo'llash og'riq bo'lishi

paytda aritmiya epizodlari bo'lishi va simpatik tonusning oshishiga va takroriy QT epizodlari yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

KPQT tashxisi qo'yilgan barcha bemorlarga raqobatbardosh sport turlari, kuch mashqlari va stressli vaziyatlardan qochish tavsiya etiladi.

Beta-blokatorlarni qabul qilish aritmiyalarni davolash va KPQT tashxisi qo'yilgan barcha bemorlarda TYO'ning oldini olish uchun, hujjatlashtirilgan o'z-o'zidan yoki stressdan kelib chiqqan qa mavjudligini hisobga olgan holda tavsiya etiladi. EKJ I C

IKD implantasiyasi qo'shimcha ravishda Beta-blokatorlarni I yoki III sinf Aapsiz qabul qilish, aritmiyalarni davolash va KPQT tashxisi qo'yilgan, yurak to'xtashidan omon qolgan, optimal medikamentoz terapiyaga qaramay takroriy sinkopal holatlar yoki presinkope epizodlar kuzatilgan bemorlarda yurak xurujining oldini olish uchun tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Beta-blokatorlar bilan terapiya, hatto stress testining salbiy natijasi bo'lsa ham, genetik mutasiyalar aniqlanganda, TYO'ning oldini olish uchun bemorning qarindoshlariga tavsiya etiladi.

Ko'krak qafasidagi chap tomonlama simpatik denervasiya bajarish KPQT va takroriy hushidan ketish holatlari, polimorf / ikki tomonlama QT, beta-adrenergik antagonistlarni va I va III guruh antiaritmik dorilarni yakka yoki birgalikda holda qabul qilish fonida bir nechta aritmiya natijasida stimulyasiya qilingan ikd Triggerlar zarbalari kuzatilgan bemorlarda tavsiya etiladi. EKJ IIb C

13. Yurak tug'ma nuqsonlari bo'lgan bemorlarda implantasiya qilinadigan kardioverter-defibrilyatordan foydalanish.

IKD implantasiyasi doimiy simptomatik paroksizmlari bo'lgan TYUN bilan og'rigan bemorlar uchun tavsiya etiladi. EKJ I B

Bemorlarga gemodinamikaning invaziv tekshiruvi va invaziv eft o'tkazilishi kerak. QT kuzatilganda uni bartaraf etish uchun davolashning muqobil usullarini qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqish kerak, masalan, kateter ablasiya yoki Qtni yo'q qilish uchun jarrohlik aralashuvlar. Agar yuqoridagi amaliyotlarda xam aritmiyalar yuzaga kelsa unday holatda ikd o'rnatish tavsiya etiladi.

TYUN va kelib chiqishi noma'lum bo'lgan sinkope kuzatilishi qorincha disfunksiyasi / yoki endoeft paytida yuzaga keltirilgan turg'un QT/QF bilan birgalikda kelgan xollarda Ikddan foydalanish tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Ikd implantasiyasi Syue va CHQOF (EF <35%), NYHA bo'yicha FS II yoki III bilan optimal dori terapiyasi fonida simptomatik SYE bo'lgan kattalar uchun tavsiya etiladi. EKJ II C

Fallo va TYUO' uchun bir qator xavf omillari, shu jumladan Syue, beqaror ST, QRS> 180ms yoki qeda qo'zg'atilgan barqaror QT bo'lgan ba'zi bemorlarga ikd implantasiyasi tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Yagona qorincha yoki tizimli o'ng qorinchaning og'ir disfunktsiyasi bo'lgan bemorlarga IKD implantasiyasi boshqa xavf omillari, shu jumladan NYHA bo'yicha beqaror QT, SYY II yoki III FS va tizim AV klapanida kuchli regurgitasiya mavjud bo'lganda tavsiya etiladi. EKJ IIb C

14. Yurak va uning qopqoq apparatining yallig'lanish, revmatik shikastlanishlari, to'planish kasalliklari.

Hayoti uchun xavfli, barqaror QTA va miokardit/perikarditga klinik shubha bo'lgan bemorlarni gemodinamik monitoring, yurak kateterizasiyasi va endomiokardial biopsiya,

shuningdek, yurak-o'pka faoliyatini mexanik qo'llab-quvvatlash vositalaridan foydalanish va maxsus davolash mumkin bo'lgan ixtisoslashtirilgan markazlarga yuborish tavsiya etiladi. EKJ I C

Miokardit/pankarditning o'tkir bosqichida 1V preparatlagi qo'zg'atadigan bradikardiya va/yoki yurak blokadasi bo'lgan bemorlarga vaqtincha yurak stimulyatori tavsiya etiladi. EKJ I C

Miokarditning o'tkir bosqichida simptomatik noturg'un yoki noturg'un QT bo'lgan bemorlarga AATni buyurish tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Yallig'lanishli yurak kasalliklarida o'tkir bosqich tugagandan so'ng yurak stimulyatori implantasiyasini ko'rib chiqish tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Stabil QT va gemodinamik buzilishlari bo'lgan bemorlarda Ikdni qo'llash, agar kutilayotgan umr ko'rish davomiyligi 1 yildan ortiq va umumiy holati yaxshi funktsional holatga ega bo'lsa, ikkilamchi kardiomiopatiya rivojlanishida o'tkir kechish davri bartaraf etilgandan keyin tavsiya etiladi.

Yallig'lanishli yurak kasalligi va qolgan og'ir chq disfunktsiyasi va/yoki elektrik qorinchalar nomuqimligi bo'lgan bemorlarda tiklanish davrida yoki IKD joylashtirishdan oldin qo'llab-quvvatlash uchun taqiladigan yurak urish tezligini qayd qiluvchi registrator defibrilatoridan (olib yuriladigan defibrilator) foydalanish tavsiya etiladi. EKJ IIb C

Gigant hujayrali miokardit yoki sarkoidoz bilan og'rigan, gemodinamik buzilish bilan kechuvchi turg'un qa bilan og'rigan yoki yurak to'xtashidan omon qolgan bemorlar uchun, agar kutilayotgan hayot davomiyligi 1 yildan ortiq yoki bemor funktsional holati nisbatan qoniqarli bo'lsa, kasalliklarning yomon prognozini hisobga olgan holda Ikdni erta davrlarda qo'llash masalasini ko'rib chiqish tavsiya etiladi

O'tkir miokarditdan keyin miokardning doimiy yallig'lanish infiltrasiyasi (immunogistokimyoviy tahlil bo'yicha) va/yoki fibroz to'qimalarning anomal to'planishi (MRT bo'yicha) mavjudligi yallig'lanishli yurak kasalliklarida TYUO'xavfi yuqori bo'lgan qo'shimcha belgi sifatida qaralishi mumkin. O'tkir va o'ta o'tkir miokarditda kasallikning og'ir bosqichida, dori davolash bilan bir qatorda, intensiv gemodinamik qo'llab-quvvatlash teri orqali kardiopulmonar qo'llab-quvvatlash tizimi yoki ichki aorta balon qarshi yordamida bemorning hayotini saqlab qolish uchun tavsiya etiladi. Teri orqali kardiopulmonar qo'llab-quvvatlash tizimini qo'llash refrakter QT yoki QF defibrilasiyaning bir necha urinishlariga javob bermaganda ikd (uchdan beshgacha) tavsiya etiladi.

IKD implantasiyasi miokarditning o'tkir bosqichida ko'llashni kechiktirish tavsiya etiladi. Bu vaqt davomida yurak o'zinin normal ko'rsatkichlarini tiklashi mumkinligi sababli, vaqtinchalik IKD ko'rsatkichlari kasallikning o'tkir bosqichidan keyin ham munozarali bo'lib qolmoqda.

Gigant hujayrali miokardit, Layme kasalligi (mahalli borrelioz), miokard difteriyasi va yurak sarkoidozi bilan xavfli yurak kasalligi yoki yurak blokadasida, aritmik o'limning yuqori xavfi va yurak transplantasiyasi zaruratni hisobga olgan holda erta davrda IKD implantasiyasi tavsiya etiladi.

Klinik simptomlar bilan kechadigan noaniq etiologiyali tasdiqlangan doimiy QT bo'lgan bemorlar miokardit tashxisini ham istisno qilishlari kerak. Ushbu bemorlarning MRT miokarddagi fibroz to'qimalarning anormal joylarini ko'pincha subepikardial va intramural sohalarda ko'rsatishi mumkin.

15. Endokardit

Yuqumli endokardit bilan og'rigan bemorlarda QA paydo bo'lishi prognozning juda yomonligini ko'rsatadi. Ammo bu guruhdagi bemorlarda aritmiyalarni davolash bo'yicha maxsus tavsiyalar mavjud emas.

Endokardit fonida aorta etishmovchiligi tufayli o'tkir gemodinamik buzilish holatlarida jarrohlik davolash tavsiya etiladi, bu esa doimiy QTga olib kelishi mumkin. EKJ IIb C

16. Yurak klapanlarining shikastlanishi

Yurak klapanlarining shikastlanishi, ehtimol, ikkilamchi profilaktika maqsadida Ikdni joylashtirish uchun tashriflarning taxminan 7% ning asosiy sababidir.

IKD yurak qopqog'i kasalliklari bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etiladi, ular jarrohlik klapanlarni qayta tiklashdan so'ng TYO'ning birlamchi yoki ikkilamchi oldini olish uchun ko'rsatmalarga ega.

Endokardit va doimiy QT bilan bog'liq o'tkir aorta etishmovchiligini jarrohlik amaliyoti yo'li bilan tuzatish ushbu davolash usuliga qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa tavsiya etiladi. EKJ I C

Gis tutami oyoqning qo'zg'alish ustunligi bilan kuzatiluvchi QTni aniqlash va bartaraf qilish uchun yurak klapanlari operasiyasidan so'ng QT rivojlangan bemorlarga kateter ablasiya bilan EFTni qo'llash tavsiya etiladi. EKJ IIa C

17. Homiladorlik davrida davolash

Homiladorlik davrida va tug'ruqdan keyingi davrda beta-blokatorlar bilan davolash tavsiya etiladi. EKJ I C

Homiladorlik davrida metoprolol, propranolol yoki verapamilni og'iz orqali yuborish idiopatik turg'un QTni uzoq muddatli davolash uchun tavsiya etiladi. EKJ I C

Homiladorlik davrida favqulodda elektrik kardioversiyas aritmiya va doimiy Qtni, ayniqsa gemodinamikaning buzilishi bilan kechuvchi turlarida bartaraf etish uchun tavsiya etiladi. EKJ I C

Agar ko'rsatmalar bo'lsa, homiladorlik paytida ikd implantasiyasi tavsiya etiladi.

Gemodinamik buzilishlarsiz monomorf turg'un QTni favqulodda kardioversiya qilish uchun homiladorlik davrida sotalol yoki prokainamidni tomir ichiga yuborish tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Homiladorlik davrida amiodaronni tomir ichiga yuborish gemodinamik buzilishlar, refrakter elektrik kardioversiya yoki dori terapiyasiga javob bermagan monomorf turg'un Qtni favqulodda kardioversiya qilish uchun tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Homiladorlik davrida kateter ablayaiyaini amalga oshirish dori terapiyasiga refrakter taxikardiyalarni davolash uchun tavsiya etiladi. EKJ IIb C

Homiladorlik yurakning struktur patologiyasi bo'lgan ayollarda salbiy hodisalarning sezilarli xavfi ortishi bilan bog'liq. Tug'ma yurak kasalligi bo'lgan ayollarda tug'ruqdan keyingi davrda (tug'ilgandan keyin 40 hafta ichida) yurak hodisalari xavfi sezilarli darajada ortadi va shuning uchun ular homiladorlik davrida va tug'ruqdan keyingi davrda Beta-blokatorlardan foydalanishga muhtoj. Brugada sindromi bo'lgan ayollarda homiladorlik, tug'ish va tug'ruqdan keyingi davr odatda qo'shimcha xavf-xatarsiz o'tadi. QT tarixi va yurakning tarkibiy patologiyasi bo'lgan bemorlarda takroriy QT xavfi yuqori.

18. Peripartal kardiomiopatiya bilan bog'liq aritmiyalar

Periportal (peripartum) kardiomiopatiya homiladorlikning kech davrida yoki tug'ilgandan keyin bir necha oy davomida sistolik CHQ va yurak etishmovchiligining rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

Hayot uchun xavfli QT rivojlanishi sababli TYUO'kuzatilishi mumkin. Ikd tavsiyasi qa mavjud bemorlarda yoki past CHQOF dan foydalanish standart tavsiyalarga amal qiladi. Tug'ruqdan keyingi dilyatasion kardiomiopatiyaning o'z-o'zidan yo'qolishining yuqori chastotasini (50%) hisobga olish kerak.

19. Obstruktiv uyqu apnoe sindromi.

Bradiyaritmiya va tungi apnoe sindromining differentsial tashxisida sabab sifatida ko'rib chiqish tavsiya etiladi. EKJ IIa C

Uyqu bilan bog'liq nafas olish muammolari bo'lgan bemorlarda uyqu apnoesi va kislorod bilan to'yinganlikning pasayishi TYUO'uchun xavf omillari sifatida ko'rib chiqilishi tavsiya etiladi. EKJ IIb C

So'nggi tadqiqotlar natijalari obstruktiv uyqu apnoesi bilan bog'liq o'lim ortganini ko'rsatadi. Bu o'rtacha kislorod bilan to'yinish kunduzi <93%, va minimal tungii kislorod saturasiyasi <78%gacha kamayishi bilan obstruktiv tungi apnoe deb qabul qilinadi va bu holat TYO' uchun mustaqil xavf omildir. Shu sababli, obstruktiv uyqu apnoesi diagnostikasi TYO' xavfini tabaqalashtirish uchun tekshiruv algoritmiga kiritilishi kerak. Tungi apnoe sindromida eng ko'p uchraydigan YURB bu sinusli bradikardiya, sinus pauzalari, Mobits 1 - va 2-darajali AV blokadalari tez-tez uchrashi hisoblanadi.

20. Gipertrofik kardiomiopatiya

GKMPda chq devorining sezilarli qalinlashishi kuzatiladi, buni faqat ChQga yuklamani ortishi shartlari bilan izohlab bo'lmaydi.Ushbu ta'rif bolalar va kattalar uchun amal qiladi va hech qanday o'ziga xos etiologik sabablarni ko'rsatmaydi.

GKMP bilan og'rigan katta yoshdagi bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklaridan umumiy yillik o'lim va o'lim yoki QT/QF uchun ikd triggerlarining chastotasi mos ravishda 1-2 va 0,81% ni tashkil qiladi. Gkmpda yurak-qon tomir o'limining boshqa asosiy sabablari Syue, tromboemboliya va AV blokadasidir. 5 yil uchun TYUO'xatar kalkulyatori (xatar-IKD) quyidagi Internet manzilida joylashgan: http://doc2do.com/hcm/webHCM.html. EKJ I C

TYUO'xavfi yuqori bo'lganligi sababli, bemorlarga raqobatbardosh sport turlari bilan shug'ullanish tavsiya etilmaydi. EKJ III B

IKD implantasiyasi GKMP bilan og'rigan umr ko'rish davomiyligi > 1 yildan ko'p bo'lgan QT yoki QF tufayli yurak to'xtashi kuzatilgan, hushni yo'qotish yoki gemodinamik buzilishlarga olib keladigan spontan persistent QT bo'lgan bemorlarda tavsiya etiladi. EKJ I B

GKMP bilan og'rigan bemorlarda xavflarni stratifikasiya qilish anamnezida turg'un QT (gemodinamik buzilish yoki hushni yo'qotishga olib keladigan) yoki QF bo'lmagan 16 yoshdan oshgan bemorlarning 5 yil ichida o'lim xavfini baholash uchun risk-ikd kalkulyatoridan foydalanish tavsiya etiladi. EKJ I B

Besh yillik to'satdan o'lim xavfi bemorning dastlabki tekshiruvida, shuningdek, har 1-2 yilda yoki klinik holat o'zgarganda baholanishi tavsiya etiladi. EKJ IIa B

IKD implantasiyasi 5 yillik to'satdan o'lim xavfi ≥ 6% va umr ko'rish davomiyligi 1 yildan ortiq bo'lgan bemorlarga keyingi asoratlar xavfi va ikd ning turmush tarziga, holat va psixologik salomatlik, ijtimoiy-iqtisodiy ahvoliga ta'sirini baholash bilan batafsil klinik tekshiruvdan so'ng tavsiya etiladi. EKJ IIb B

IKD implantasiyasi 5 yillik TYUO'xavfi ≥ 4 dan < 6% gacha va umr ko'rish davomiyligi >1 yil bo'lgan bemorlarning ayrim guruhlarida keyingi asoratlar xavfi va turmush tarzi, ijtimoiy-iqtisodiy ahvol va psixologik salomatlik bo'yicha IKD ta'sirini

baholash bilan batafsil klinik tekshiruvdan so'ng tavsiya etiladi. EKJ IIa B .

Klinik xususiyatlari va tasdiqlangan bashoratli qiymati tufayli 5 yillik TYO' xavfi <4% bo'lgan aloxida bemorlarga ikd implantasiyasi keyingi asoratlar xavfini baholash natijasida IKDning turmush tarziga, ijtimoiy-iqtisodiy holatiga ta'siri, psixologik salomatlikka umumiy ijobiy ta'siri bor deb deb taxmin qilinganda tavsiya etiladi.

Qorincha ritmining buzilishi
Qorinchalar taxikardiyasi va to'satdan yurak o'limi

Asosiy terminologiya

Qorincha ritmining buzilishi yoki qorincha aritmiyalari yurak ritmining buzilishining umumiy nomi bo'lib, patologik elektrik faolligining manbai yurak to'qimalarida bo'ladi.

To'satdan o'lim - bu jarohatlar bilan bog'liq bo'lmagan va deyarli sog'lom odamda alomatlar paydo bo'lgan paytdan boshlab 1 soat ichida sodir bo'ladigan kutilmagan halokatli hodisa.

To'satdan yurak o'limi (TYO') - bu atama, agar hayot davomida ma'lum bo'lgan tug'ma va orttirilgan potentsial o'limga olib keladigan yurak kasalligi bo'lgan bemorda to'satdan o'lim sodir bo'lsa yoki yurak-qon tomir patologiyasi o'limdan keyin aniqlangan va o'limga sabab bo'lishi mumkin bo'lsa, yoki o'limning eng mumkin bo'lgan sababi ehtimol bo'lsa

Ijtimoiy aloqadorlik

To'satdan yurak o'limi qaytarilmas kelib chiqishi va yurakning to'satdan to'xtab qolishi natijasida 35-50 yoshli axoli o'rtasida boshqa kelib chiqishi orasida 50% ga yetadi, asosan erkak jinsi, ammo so'nggi paytlarda ayol jinsi, shuningdek, o'smirlik va o'smirlik yoshi yurakning to'satdan to'xtab qolishi ulushini ortish tendentsiyasi kuzatilmoqda.

40 yoshdan oshgan aolida yurak tuxtashi holatlarining deyarli yarmi yurak xastaligisiz sodir bo'ladi, ammo ularning ko'pchiligida aniqlanmagan yurak ishemik kasalligi (YUIK) mavjud. To'satdan o'limning oilaviy tarixining bashoratli qiymati tavsiflanadi - oilada to'satdan o'limning bir holati bo'lsa, uning nisbiy xavfi deyarli ikki baravar, oilaning to'satdan o'limining ikkita holatida esa xavf 9 barobar ortadi.

Irsiy aritmogen kasalliklarning elektrokardiografik (EKG) va exokardiografik belgilariga nisbatan hushyorlik klinik amaliyotning muhim qismi bo'lib, to'satdan o'lim qurbonlarining yaqin qarindoshlarini skrining yoki anamnestik surishtiruv o'tkazish TYUO'xavfi yuqori bo'lgan shaxsni o'z vaqtida aniqlash imkonini beradi.

Klinik ko'rinishlar

Qorincha taxiaritmiyalarining klinik ko'rinishlari sezilarli darajada farq qilishi mumkin - mutlaq asimptomatik yurak urishi, ko'krak qafasidagi nohushlik, ko'krak qafasidagi og'riq, bo'g'ilish, bosh aylanishi, presinkope va senkope holatlari. Tez yurak urishi, bosh aylanishi va hushidan ketish - shifokorga tashrif buyurish va qo'shimcha tekshiruvni talab qiladigan eng muhim alomatlardan uchtasi.

Noxush oqibatlarga olib keladigan yurak-qon tomir xavf omillarini tuzatish

Chekish, og'ir, psixoemosional stress, harakatsiz hayot tarzi, yuqori xolesterin darajasini — bemor unga va uning oila a'zolari uchun mavjud yurak-qon tomir xavf omillar xabardor bo'lishi kerak. Ushbu xavf omillarining ta'sirini kamaytirish mumkin. To'satdan yurak o'lim, erta insult, miokard infarkti, qandli diabetli oilaviy tarixi: o'zgartirib bo'ladigan xavf omillar bartaraf etish, bemor va uning yaqin oila a'zolari ichida korrektsiya qilinmagan xavf omillarni tuzatish, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega; bundan tashqari, bu omillar erkak jinsi, qarilik, ayniqsa ayollarda fiziologik yoki jarrohlik menopauzani o'z ichiga oladi.

Xavf omillarini korrektsiyalash faqat bemor tomonidan, balki uning oila a'zolari tomonidan talab qilinadi.U shifokor tomonidan tuzilgan oilaviy birlamchi profilaktika va ta'lim dasturlarini amalga oshirish orqali amalga oshiriladi:

• Tana massasi indeksi (Ketle) = tana vazni kilogramm / (bo'yi m2);

• Indeks taliy son (its): its = ba / sa, bu erda ba (bel aylanasi) kindikdan yuqorida o'lchanadigan eng kichik aylana; sa (son aylanasi) dumba darajasida o'lchanadigan eng katta aylana;

• Plazmadagi xolesterin darajasini talqin qilish:

- past zichlikdagi lipoprotein xolesterinning (PZL) maqsadli darajasi juda yuqori xavfli bemorlar uchun <1,8 mmol/l yoki agar u 1,8-3,5 mmol/l oralig'ida bo'lsa, boshlang'ich darajadan kamida 50% ga kamayishi (70-135 mg/dl);

 yuqori xavf darajasi <2,6 mmol/l bo'lgan bemorlar uchun maqsadli PZL xolesterin darajasi yoki uning boshlang'ich darajasidan 50% dan kam pasayishi, agar u 2,6-5,2 mmol/l (100-200 mg/l) oralig'ida bo'lsa;

 o'rtacha xavfi past bo'lgan bemorlar uchun PZL xolesterinning maqsadli darajasi <3 mmol/l;

 Yuqori zichlikdagi lipoproteinlar (yuzl)> 1,2 mmol/l (ayollar uchun) > 1,0 mmol/l (erkaklar uchun);

 Maqsadli trigliserid darajasi <1,7 mmol /l.

Qondagi plazma glyukoza darajasi 6,1 mmol/l dan past;

• Qon zardobidagi siydik kislotasi darajasi<420 mkmol/l (erkaklar uchun), <360 mkmol/l (ayollar uchun).

Bemor va uning oilasi uchun asosiy maslahatlar

1. Etarli uyqu kuniga 7 soatdan kam bo'lmagan deb hisoblanadi;

2. Tana vazni idealga yaqinlashishi kerak (TVI 25 kg/m2 dan kam) buning uchun 24 soatlik kaloriya iste'moli tana vazniga va ish xususiyatiga qarab 1500 dan 2000 kkalgacha bo'lishi kerak.

3. Oziq-ovqat kundaligi ma'qul, bemorga yog'li, shirin ovqatlardan voz kechish, sabzavot, meva, don va dag'al maydalangan non istemoliga urg'u berish tavsiya etiladi;

4. Tuz iste'molni 5 g/kungacha cheklash;

5. Kaliyga boy oziq-ovqatlarni iste'mol qilish kerak (yangi meva, sabzavotlar, quritilgan o'rik, pishirilgan kartoshka);

6. Chekishni to'xtatish yoki cheklash kerak;

7. Spirtli ichimliklarni iste'mol qilishni mutlaq to'xtatish yoki etanol bo'yicha 30 ml/ kun bilan cheklanishi kerak;

8. Bemor uchun individual ravishda qabul qilinadigan yuklamalarni davolovchi shifokor tomonidan tasdiqlash: yurish, velosipedda yurish, chang'i uchish, bog'da ishlash;

9. Ishda va kundalik hayotda psixo-emosional stress to'g'ri turmush tarzi bilan boshqariladi. Ish yilining davomiyligi va uy yuqlamalarini cheklash, tungi smenalardan, xizmat safarlaridan qochish kerak;

10. Sport bilan shug'ullanadigan yigitlar mushak massasini oshirish uchun ozuqaviy qo'shimchalarni suiiste'mol qilmasliklari va anabolik steroidlardan foydalanishni istisno qilishlari kerak.

Implantasiya qilingan kardioverter defibrilatori va/yoki yurak resinxronizasiya terapiyasi qurilmasi bo'lgan bemor uchun maslahat

• Implantasiya joyi yaqinida kuchli magnit va elektromagnit maydonlar yoki har qanday magnitlarning bevosita ta'sirida bo'lish taqiqlanadi;

• Elektr toki ta'sir qiladigan joyga bo'lmang;

• Magnit-rezonans tomografiya (MRT) o'tkazish taqiqlanadi; istisno MRT muvofiqligi bilan belgilangan ikd va CRT-D tizimlari (elektrodlar va qurilma);

• Ikd / CRT-D implantasiyasi o'rnatilgan soxa, ko'krak qafasiga urmang, qurilmani teri ostiga siljitishga harakat qilmang;

• Ikd / CRT-D implantasiyasidan keyingi dastlabki 3 oy davomida va ikd oqilona faollashtirilgandan keyin 3 oy davomida avtomobil ruliga o'tirish taqiqlanadi;

• Jarrohlik aralashuvlarida (shu jumladan endoskopik) monopolyar elektrokoagulyasiyadan foydalanish taqiqlanadi, bipolyar koagulyasiyadan foydalanish imkon qadar cheklangan bo'lishi kerak;

• Bolg'a va elektr burg'ulash, shuningdek, maysazor ishlov berishda ishlatiluvchi uskunalar ishlatishni cheklash;

• elkada ko'taruvchi katta yuklar;

• Siz kompyuter va shunga o'xshash qurilmalar, jumladan, portativ qurilmalardan foydalanishingiz mumkin;

• Har qanday rentgen tekshiruvini, jumladan, kompyuter tomografiyasini o'tkazishi mumkin;

• Siz uyda yoki xovlida ishlashingiz mumkin, agar u nuqsonli bo'lsa, elektr asbobdantuzatishingiz mumkin;

• Kontakt-travmatik turli sport turlarini istisno qilgan xolda, sport bilan shug'ullanishingiz mumkin;

• Ikd/CRT-D qurilmasi o'rnatilgan bemor tegishli dasturchi yordamida qurilmani tekshirish uchun o'z vaqtida shifokorga tashrif buyurishi kerak;

• Ikd/ CRT-D bo'lgan bemor implantasiya qilingan qurilmaning nomini, modelini bilishi kerak, har doim pasport, ikd/ CRT-D haqida ma'lumot yonida bo'lishi tavsiya etiladi.

Qorincha aritmiyalari uchun interventsion davolashdan keyin bemorga maslahat

• qorincha ritmining buzilishini interventsion davolashdan so'ng bir oydan uch oygacha o'rtacha, og'ir jismoniy faoliyatni cheklash;

• Xarakat aktialigi rejimiga qat'iy rioya qilish, dori-darmonlarni qabul qilish bo'yicha tavsiyalar;

• salomatlik holatini baholash orqali davolovchi shifokorga muntazam tashrif buyurish, kamida 6 oyda bir marta EKG nazorati;

• bosh aylanishi, holsizlik, hushni yo'qotish, yurak urishi bilan kechadigan aritmiya xuruji bo'lsa, - shoshilinch tibbiy yordam chaqiring; ritm buzilishlarini EKG fiksasiyasi maqsadga muvofiqdir;

• Davolovchi shifokorning ko'rsatmalari, tavsiyalariga ko'ra, nazoratdagi exokardiografik tekshiruv o'tkazish, EKGni har kuni kuzatish kerak bo'lishi mumkin.

Davolovchi shifokor tomonidan bemorni kuzatish tamoyillari

• salomatlik holatini kuzatish uchun davolovchi shifokorga rejalashtirilgan tashriflar o'rtacha yarim yilda o'tkaziladi;

• Bemor qabul qilingan dorilarning dozalari nomlarini bilishi kerak;

• Davolovchi shifokorga tashrif buyurishda EKG nazoratini o'tkazish maqsadga muvofiqdir;

• Shifokor tomonidan rejadan tashqari tekshiruvdan o'tish tavsiya etiladi.

Tez yordam chaqirishni talab qiladigan favqulodda vaziyatlar

• bosh aylanishi, zaiflik, hushidan ketish, hushni yo'qotish, tez yurak urishi bilan kechadigan aritmiya epizodi yuzaga kelganda, vaziyatni nazorat qilish va barqarorlashtirish, kasalxonada mumkin bo'lgan kasalxonaga yotqizish ko'rsatmalarini aniqlash uchun shoshilinch chaqiruv ko'rsatiladi;

• hushidan ketish, hushni yo'qotish epizodlari bo'lsa, vaziyatni nazorat qilish va barqarorlashtirish, kasalxonaga mumkin bo'lgan kasalxonaga yotqizish ko'rsatmalarini aniqlash uchun tez yordam chaqirish tavsiya etiladi;

• Ikd / CRT-D-D javobi yuzaga kelganda, vaziyatni barqarorlashtirishni nazorat qilish, shoshilinch yordamdan so'ng kasalxonaga yotqizish ko'rsatkichlarini aniqlash uchun shoshilinch tibbiy yordamni chaqirish tavsiya etiladi;

• Kateter ablasiyasidan keyin paydo bo'ladigan asoratlari bo'lgan bemorlarga zarur diagnostika va davolash tadbirlarini o'tkazish uchun imkon qadar tezroq ixtisoslashtirilgan shifoxonaga yotqizish tavsiya etiladi.

“QORINCHALAR ARITMIYALARI SINDROMI” NOZOLOGIYASIDA TIBBIY ARALASHUVLAR BO’YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLLAR

TOSHKENT – 2025

1. Asosiy qism

1.1. Kirish

Bugungi kunga kelib butun dunyoda turli etiologik sababli yuzaga keluvchi qorinchalar taxikardiyalarni jarroxlik amaliyoti va o'rnatiluvchi asboblar bilan davolash keng ommalashib bormoqda. Takroriy yuzaga kelgan QTni oldini olishda asosiy davo usullaridan biri bu kateter ablasiya usulidir. Kateter ablasiya usuli rentgen nazorati ostida elektrofizilogik operasiya xonasida oyoq venalari orqali maxsus kateter orqali yurak ichi bo'shlig'ida aritmiya yuzaga kelishiga sababchi bo'luvchi o'choqlarni aniqlash va uni issiqlik (radiochastotli) yoki muzlatish (krio) orqali bartaraf etishdan iborat jarroxlik amaliyotidir. QT natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan TYO'oldini olishda qo'llaniluvchi asosiy jarroxlik amaliyotlaridan biri bu - kardioverter defibrillyator o'rnatishdir. TYO'yuzaga kelishida 90% hollarda QT va QF sababli yuzaga kelishini inobatga olinsa, ushbu toifa bemorlarda KVD o'rnatish TYO'birlamchi va ikkilamchi profilaktikasi uchun asosiy davolash metodi bo'lib hisoblanadi.

Qtni jarrohlik usulida davolashda quyidagi jarroxlik usullaridan foydalaniladi:

1. Radiochastotali ablatsiyasi va krioablasiyasi
2. IKD ni o'rnatish yoki yurak qayta sinxronlashtiruvchi terapiya (CRT) o'rnatish

Kateterli ablyatsiya amaliyotiga ko'rsatma:

• Muqim idiopatik monomorf QT bilan og'rigan bemorlar

• Nomuqim QT tez-tez epizodlar bilan bemorlarda samarasiz medikamentoz yoki antiaritmik davoni ko'tara olmaslik

• Tez-tez simptomatik qorincha ekstrasistolasi bo'lgan bemorlarda yoki CHQOF kamaygan asimptomatik ekstrasistoliyalar

• Samarasiz yoki davriy QT bo'lgan yurak ishemik kasalligi bilan og'rigan bemorlar

• Antiaritmik terapiyaga rezistent taxikardiyalar

• Ishemik bo'lmagan kardiomiopatiyali davriy QT xuruji kuzatilgan, antiaritmik davo samarasiz, davoni ko'tara olmaslik yoki antiaritmik terapiyaga qarshi ko'rsatmalar mavjud bemorlar

• Tug'ma yurak nuqsonlari va chidamli QT bo'lgan bemorlar

• Aritmogen o'ng qorincha displaziyasi mavjud, takroriy QT yoki QVD tez tez ishlashi va antiaritmik davo samarasiz, davoni ko'tara olmaslik yoki antiaritmik terapiyaga qarshi ko'rsatmalar mavjud bemorlar

• Brugada sindromi mavjud, takroriy QT yoki IKD tez tez ishlashi

• GKMP mavjud, takroriy QT yoki IKD tez tez ishlashi va antiaritmik davo samarasiz, davoni ko'tara olmaslik yoki antiaritmik terapiyaga qarshi ko'rsatmalar mavjud bemorlar

Kateterli ablyasiya amaliyotiga qarshi ko'rsatma:

• o'tkir yuqumli kasalliklar va istima,

• o'tkir miokard infarkti,

• 4 hafta davomida nomuqim rivojlanib boruvchi stenokardiya mavjudligi,

• surunkali yurak etishmovchiligi III va IV FS

• Chq bo'shlig'idagi trombli chap qorincha anevrizmasi,

• yurak bo'shliqlaridagi tromb,
• Chapdan kirishda yurakning chap kameralarining yurak mexanik protezlari.
• Surunkali buyrak etishmovchiligi og'ir darajasi
• Ifodalangan koagulopatiyalar
• Nazorat qilib bo'lmaydigan AG
• O'pka shishi va kardiogen shok
• Kardiologik bo'lmagan kasallikni og'ir kechishi
• Bemorning muolajadan rad etishi

Yuqorida keltirilgan holatlar absolyut qarshi ko'rsatma bo'lmasada operasiya qilish imkoniyati individual ravishda hal qilinadi.

Operasiyadan oldin va keyin majburiy eft xaritasi ixtisoslashgan markazlarda o'tkaziladigan jarrohlik ablasiya, QT/QF paydo bo'lishining oldini olish va oldini olish uchun kateter ablasiyaga muvaffaqiyasiz urinish bilan AAP terapiyasiga javob bermaydigan refrakter QT bilan og'rigan bemorlarga tavsiya etiladi. EKJ I B

Implantasiyalanadigan kardioverter defibrilator (ikd) TYUO'oldini olish maqsadida hayot uchun xavfli aritmiyalar to'xtatish uchun mo'ljallangan qurilma. TYUO'ning oldini olishda IKDdan foydalanish QT rivojlanishining ritmik mexanizmi asosida amalga oshiriladi. Sinus ritmini tiklash bir necha o'nlab Joullarning elektr oqimi yoki bemor uchun og'riqsiz va energetik jihatdan kamroq qimmatga tushadigan elektr stimullari paketlarini qo'llash orqali sodir bo'ladi. IKDni TYO'ni birlamchi va ikkilamchi oldini olishning asosiy vositasi sifatida qarash lozim [1]. Implantasiya odatda mahalliy og'riqsizlantirish ostida amalga oshiriladi.

IKD o'rnatishga absolyut ko'rsatmalar:

• Aniq qaytarilish sabablarsiz bo'lgan gemodinamika buzilishi bilan kechuvchi QT yoki QF
• Struktur yurak kasalligi bilan kuzatiluvchi noturg'un QT gemodinamik buzilishsiz kechishi bilan
• Eft paytida qo'zg'atilgan barqaror monomorf QT bilan kechuvchi noaniq kelib chiqadigan sinkope holati
• Ishemik kardiomiopatiyali YY belgilari II yoki III sinf NYHA bo'yicha bo'lgan, optimal medikamentoz davo va MIdan 40 kundan so'ng, va revaskulyarizasiyadan 90 kundan keyin o'lchanganda CHQOF ≤ 35%past bo'lishi
• Ishemik kardiomiopatiyali Yue belgilari I sinf NYHA bo'yicha bo'lgan, optimal medikamentoz davo va midan 40 kundan so'ng, va revaskulyarizasiyadan 90 kundan keyin o'lchanganda CHQOF ≤ 30%past bo'lishi
• Dilatasion kardiomiopatiya, Yue belgilari II yoki III sinf NYHA bo'yicha bo'lgan, optimal medikamentoz davo va CHQOF ≤ 0,35% past bo'lishi
• Ishemik kardiomiopatiya va noturg'un QT optimal medikamentoz davo va midan 40 kundan so'ng, va revaskulyarizasiyadan 90 kundan keyin o'lchanganda CHQOF ≤ 40 % past bo'lishi va efi da QF yoki turg'un KTning keltirib chiqarilishi
• Aritmogen o'ng qorincha kardiomiopatiyasi turg'un qtsi, qayta jonlantirish orqali tiqlangan yurak to'xtashi yoki og'ir sistolik o'ng yoki chap qorincha disfunktsiyasi
• B blokator qabul qilishiga qaramay QT kuzatilgan QT intervali uzayishi sindromi
• Yurak to'xtashi yoki QT kuzatilgan qisqa QT intervali sindromi
• QT tufayli hushdan ketish kuzatilgan Brugada sindromi EKG 1 tipi
• Beta-blokator qabul qilishiga qaramay sinkope yoki QT kuzatilgan

Katexolaminergik polimorf QT

• Yurak to'xtashi yoki turg'un QT kuzatilgan erta repolyarizasiya sindromi

IKD o'rnatishga nisbiy ko'rsatmalar:

• Idiopatik dilyatatsion kardiomiopatiya, optimal medikamentoz terapiyada ifodalangan chq disfunktsiyasi mavjud kelib chiqish genezi noaniq hushdan ketish

• Kardiomiopatiya A/S Lamin geni mutasiyasi mavjud, kelib chiqish genezi noaniq sinkope bilan, yoki doimiy kardiostimulyatorga mustaqil qo'rsatma bo'lgan, yoki ≥ 2 xatar omilli holat (noturg'un QT, CHQOF 35%dan 44%gacha, nonsens-mutasiya, erkak jinsi)

• Gipertrofik kardiomiopatiya ≥ 1 xatar omilli holat, turg'un QT/QF dan tashqari (TYO' kuzatilgan oilaviy anamnez, yaqinda kuzatilgan noaniq hushdan ketish, chq qalinligi ≥ 30 mm), yoki qon bosimini jismoniy yuqlamaga anomal reaktsiyasi, yoki noturg'un QT + ≥ 1 boshqa TYUO'xatar omillari (yosh < 30 yosh, gadoliniy bilan mrtda kechki to'lishi, CHQ chiqish trakti obstruktsiyasi, CHQ anevrizmasi, anamnezidagi hushdan ketish)

• Aritmogen o'ng qorincha kardiomiopatiyasi yaqqol ifodalanmagan Qtsisiz, og'ir sistolik o'ng yoki chap qorincha disfunktsiyasi va boshqa xatar omillar bilan

• YY NYHA bo'yicha IV sinf bo'lib gospitalizasiya qilinmagan va yurak transplantasiyasini kutayotgan bemorlar

• Yurak sarkoidozi CHQOF > 35% ≥ 1 xatar omil mavjud bemorlar noaniq etiologiyali hushdan ketish, MRT yoki PET tekshiruvida tasdiqlanuvchi ifodalangan miokard chandig'i, indusirlangan turg'un QT yoki QF, yoki alohida kardiostimulyator o'rnatilishiga ko'rsatmalar

• Gigant hujayrali miokardit QF bilan yoki optimal medikamentoz terapiyada kuzatiluvchi noturg'un QT

• Invaziv va noinvaziv tekshiruvlarda sababi aniqlanmagan ammo sinkope va yurak kasalliklari kuchayib borgan kasalliklar.

• Gipertrofik kardiomiopatiya, noturg'un QT bilan yoki qon bosimini jismoniy yuqlamaga anomal reaktsiyasi, ammo boshqa TYUO'xatar omillari mavjud bo'lmagan bemorlar

• Aritmogen o'ng qorincha kardiomiopatiyasi yaqqol ifodalanmagan sistolik o'ng yoki chap qorincha disfunktsiyasisiz ammo kam darajada QT xatar omillari bilan

• YY NYHA bo'yicha IV sinf bo'lib gospitalizasiya qilinmagan va yurak transplantasiyasini kutayotgan bemorlar

IKD o'rnatishiga ko'rsatma bo'lmagan yoki qarshi ko'rsatma bo'lgan holatlar:

• qoniqarli funktsional holatiga ega bo'lgan bemorlarning taxminiy umr ko'rish davomiyligi, hatto dalillar mavjud bo'lsa ham, 1 yildan oshmaganda;

• doimiy takroriy QT yoki QF bilan og'rigan bemorlar;

• qurilmani implantasiya qilish natijasida kuchayishi yoki tizimli kuzatishga xalaqit beradigan og'ir ruhiy kasalligi bo'lgan bemorlar;

• Syue IV FS (NYHA bo'yicha) bilan og'rigan, dori terapiyasiga rezistent bemorlar, agar ular yurak transplantasiyasiga nomzod bo'lmasa;

• hushidan ketish, noaniq kelib chiqishi, induktsiya bo'lmagan qta va struktur bo'lmagan yurak kasalligi bo'lgan bemorlar;

• QT yoki QFni radikal, jarrohlik yoki kateter ablasiya bilan bartaraf etish mumkin bo'lgan hollarda: WPW sindromi bilan bog'liq aritmiyalar, qorincha chiqish yo'llaridan

taxikardiyalar, fasikulyar va idiopatik QT, yurakning strukturaviy patologiyasi bo'lmaganda;

• vaqtinchalik yoki qaytariladigan buzilishlar (masalan, O'MI, elektrolitlar muvozanati disbalansi, dori vositalarining nojo'ya ta'siri, travma) tufayli QT epizodi bo'lgan bemorlarda buzilishni tuzatish takroriy aritmiya xavfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Chap qorincha rezektsiyasi (CHQR) jarrohlik rekonstruksiya qilish paytida endokardektomiya amaliyoti chap qorincha (chq) postinfarkt anevrizmasi bo'lgan QT/QF paydo bo'lishi va oldini olish uchun QT kuzatilgan bemorlarga tavsiya etiladi. EKJ IIa A

Endokardial rezektsiya, yurak chap qorinchasi anevrizmasi jarrohlik muolajasiga yuborilgan, operasiyadan oldingi bosqichda QT intrakardial EFT tekshiruvi orqali qo'yilgan bemorlarga, shuningdek, operasiyadan keyingi bemorlarda QT rivojlanish xavfini hisobga olgan holda eft o'tkazmagan boshqa chqa bemorlariga ko'rsatiladi. Infarktda bu ko'rsatkich 50% ni tashkil etadi.

TYUN tomonidan qo'zg'atilgan QH uchun operasiyadan keyingi bemorlarga operasiyadan keyin QT/QF epizodlarini engillashtirish uchun erta davrda Ikdni kiritish tavsiya etiladi. EKJ IIa B .

SYY bilan og'rigan bemorlar uchun TYO' xavfini kamaytirish uchun yurak resinxronizasiyasi terapiyasi. Kombinasiyalashgan CRT - D qurilmalar

CRT-D - bu 3 elektrodli defibrillyasiya imkoniyati bor elektrokardiostimulyator hisoblanadi. O'tkazilgan turli xil patologiya oqibatida yurakning sinxron qisqarishi buziladi shu sababli bemorda Yue belgilari avj olishi kuzatiladi. Ushbu qurilma o'z navbatida yurak kameralariga rejalashtirilgan impuls berishi oqibatida yurak bo'shliqlarining sinxron qisqarishi tiklanadi, yurak etishmovchiligi belgilari kamayadi va shu bilan bir qatorda xavfli QT va Qfni bartaraf etadi. Mazkur muolaja interventsion kardiolog tomonidan maxsus jihozlangan operasion blokda o'tkaziladi.

CRT-D o'rnatishga ko'rsatma. Yuqorida IKD o'rnatilishiga absolyut ko'rsatma + Gis tutami chap oyoqchasi qamali bilan birgalikda QRS kengligining 130 MS dan ortiq bo'lishi va CHQOF 35% dan past bo'lishi, yuqoridagi ko'rsatkichlar bilan bir qatorda bemor SYY stabil kechishi va 1 yildan ortiq umr kechirishi hisoblanadi.

Bir necha katta tadqiqotlar va metatahlillarda ishemik va ishemik bo'lmagan kardiomiopatiyada CRT-D ishonchli tarzda o'z samaradorligini isbotini topgan [2]. Evropa tadqiqot reestridagi ma'lumotlar CRT-D qurilmalar bilan bemorlarda kam o'lim kuzatilganini ko'rsatadi [1]. Ko'proq qimmat va murakkab kombinasiyalangan tizimlar TYO'ni ikkilamchi oldini olishga muhtoj bo'lgan bemorlarda yoki aniq komorbid bo'lmaganida va nisbatan yoshlarda TYO' birlamchi oldini olishda ko'proq darajada afzal bo'lishi kerak [3]. CRT-D implantasiyasi odatda mahalliy og'riqsizlantirish ostida amalga oshiriladi.

Syue, sinus ritmi va QRS morfologiyasi, GTCHOTB, QRS davomiyligi ≥150 MS, CHQOF ≤35% bo'lgan simptomatik bemorlarga simptomlarni kamaytirish, kasallanish va TYUO'rivojlanish xavfini kamaytirish uchun CRT-D qurilmalarini implantasiya qilish tavsiya etiladi. EKJ I A

Syue, sinus ritmi, QRS morfologiyasi, GTCHOTB, QRS 130-149ms davomiyligi, CHQOF ≤35% bo'lgan simptomatik bemorlarga simptomlarni kamaytirish, kasallanish va o'lim xavfini kamaytirish uchun CRT-D qurilmasini implantasiya qilish tavsiya etiladi.

EKJ I B

Syue, sinus ritmi va QRS morfologiyasi, noto'liq CHQTT, QRS davomiyligi ≥150ms, CHQOF ≤35% bo'lgan simptomatik bemorlarga simptomlarni kamaytirish, kasallanish va rivojlanish xavfini kamaytirish uchun CRT-D qurilmalarini implantasiya qilish tavsiya etiladi. EKJ I B

Syue, sinus ritmi va QRS morfologiyasi, noto'g'ri GTCHOTB, QRS davomiyligi 130-149 MS, CHQOF ≤35% bo'lgan simptomatik bemorlarga simptomlarni kamaytirish, kasallanishni kamaytirish va optimal dori terapiyasi fonida CRT-D qurilmalarini implantasiya qilish tavsiya etiladi [8]. EKJ IIa B

QRS davomiyligi 130 MS dan kam bo'lgan Yue bilan og'rigan bemorlarga CRT-D qurilmalarini implantasiya qilish tavsiya etilmaydi EKJ III A

QRS davomiyligi ≥130ms, CHQOF ≤35%, Yue bo'yicha Syue III-II V FS bilan og'rigan bemorlarga simptomlarni kamaytirish, kasallanish va o'lim xavfini kamaytirish uchun CRT-D qurilmalarini implantasiya qilish tavsiya etiladi.

Agar BF bo'lgan CRT-D qurilmasi bo'lgan bemorlarda biventrikulyar stimulyasiya samarasiz bo'lsa, AV tugunining kateter ablasiya yordamida yurak blokini yaratish tavsiya etiladi. EKJ IIa B

BF, nazoratsiz qorincha tezligi, AV tugunini kateter ablyatsiya orqali yurak blokirovkasiga nomzodlar uchun CRT-D moslamalarini implantasiya qilish tavsiya etiladi. EKJ IIa B

Simptomlarni kamaytirish va kasallanishni kamaytirish uchun bradikardiya tufayli doimiy qorincha yurak urishi belgilari bo'lgan Syue, CHQOF <40% bo'lgan simptomatik bemorlarga CRT-D qurilmalarini implantasiya qilish tavsiya etiladi. EKJ I A

Optimal dori terapiyasiga qaramay, yurak yurak etishmovchiligining progressiv yomonlashuvi bilan doimiy qorincha yurak urishini talab qiladigan CHQOF <40% bo'lgan bemorlar uchun mavjud KS yoki IKD o'rniga CRT-D qurilmasini implantasiya qilish tavsiya etiladi EKJ I A

“QORINCHALAR ARITMIYALARI SINDROMI” NOZOLOGIYASI BO‘YICHA PROFILAKTIKA VA REABILITATSIYA MILLIY KLINIK PROTOKOLLARI

TOSHKENT – 2025

1. Asosiy qism

1.1. Kirish

Qorinchalar aritmiyalari mavjud bemorlarda profilaktika va reabilatasiyasi birlamchi tizimda olib borilib, ushbu gurux bemorlarning xayot sifatini yaxshilashga, mexnat qobiliyatini sablab qolishga va ruxiy sferasini mustaxkamlashga qaratilgan. Reabilitasiya dasturlari bemorda qayd etilgan asosiy kasallik profilaktikasi va reabilitasiyasi bilan birgalikda xamoxang olib boriladi

**TYuO` birlamchi profilaktikasi** - Yurak kasalliklari xavfi yuqori bo'lgan, lekin hayot uchun xavfli aritmiya tarixi bo'lmagan yoki Yurak xurujining oldini olgan odamlarda TYuO` xavfini kamaytirishga qaratilgan chora –tadbirlar. Ushbu tadbirlar bu birlamchi YUQTK uchun umumiy bo'lgan o'zgartirib bo'ladigan xatar omillar, qondagi holesterin nazorati, zararli odatlarni tark etish, gipodinamiya, stress, AB nazorati, dieta nazoratidan iborat ushbu tadbirlar oilaviy shifokor tomonidan olib boriladi.

**TYuO` ikkilamchi profilaktikasi** - anamnezida hayot uchun xavfli aritmiya yoki Yurak xuruji kelib chiqib uning oldi olingan odamlarda TYuO` xavfini kamaytirishga qaratilgan chora –tadbirlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tadbirlar tuman darajasida zaruriy medikamentoz terapiyani tanlash, zaruratga qarab viloyat va respublika darajasidagi ixtisoslashtirilgan markazlar tomonidan invaziv muolajalar bilan olib boriladi va TYO' xatar omillari aniqlanadi va zarurutga qarab rateter ablasiya, KVD va CRT-D o'rnatish orqali amalga oshiriladi va bemor stasionar davodan so'ng yo'llanma orqali birlamchi amaliyot shifokori nazoratiga chiqariladi.

QT ni muvaffaqiyatli davolash va TYuO`ni oldini olishning eng muhim sharti yurakning asosiy kasalliklarini va birga keladigan hamroh kasalliklarni samarali davolashdir. YUIK - QA va TYO`ni keltirib chiqaradigan asosiy yurak patologiyasidir. YUIK va QT paydo bo'lishiga olib keladigan asosiy kasallikni davolash/ko'rib chiqilayotgan sharoitlarga muvofiq amalga oshirilishi kerak**.**

CHQD/Yurakda strukturaviy patologiyasi bo'lmagan bemorlarda QA ni tibbiy davolash tavsiya etilmaydi, chunki bu bemorlarda TYuO` xavfi past va profilaktikani talab qilmaydi [4-6]. EKJ IIIA

CHQD/Yurakda struktur o'zgarishi bo'lmagan bemorlarda monomorf QT (idiopatik QT) paroksizmlarining mavjudligi TYO` xavfini oshirmaydi. Dori vositalarining profilaktikasi talab qilinmaydi [1-8]. YKJ I A

Strukturaviy yurak patologiyasi/CHQD bo'lgan bemorlarda QA mavjud bo'lganda, TYuO` xavfi yuqori bo'lsa, uning profilaktikasi uchun AAT o'tkazish tavsiya etiladiyu

Birlamchi yoki ikkilamchi profilaktikani talab qiladigan TYuO` xavfi yuqori bo'lgan miokardning tarkibiy shikastlanishi/CHQD bo'lgan bemorlarni davolash uchun ularni qo'llashga qarshi ko'rsatmalar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni hisobga olgan holda Beta-blokatorlar guruhidan dori-darmonlarni buyurish tavsiya etiladi. [4-6] Y**KJ IA**

TYuO`ning birlamchi ikkilamchi profilaktikasiga muhtoj bo'lgan bemorlarda amiodaron va uning Beta-blokatorlarini birgalikda qo'llash QT/QF paydo bo'lishining oldini olish va bemorning umrini uzaytirish mumkin bo'lgan ИКД uchun yagona dori alternatividir.

TYuO` ning ikkilamchi profilaktikasi uchun IKD

Xujjatlarda qayd etilgan QF yoki QT bo'lgan, gemodinamikada sezilarli o'zgarishlar

bo’lgan bemorlarga IKD implantatsiyasi IM rivojlanish momentidan 48 soatdan keyin tavsiya etiladi. Bemorlar optimal dori terapiyasini fonida bshlishi kerak [4-7]. YKJ I A

IKD implantatsiyasi yoki tashqi kardioverter-defibrillyatordan vaqtincha foydalanish ba’zi bemorlarda MIdan keyin 40 kun davomida tavsiya etiladi (to’liq bo’lmagan revaskulyarizatsiya, oldingi disfunksiya va CHQOFning pasayishi, 48 soatlik O’KS, polimorfik QT yoki QFdan keyin aritmiya bilan) [4-6]. YKJ I C

Kateter ablasiyani amalga oshirish qobiliyatidan va protsedura natijalaridan qat’iy nazar, barqaror QT, o’rtacha og’ir CHQOF (CHQOF <45%) bo’lgan bemorlarga IKD implantatsiyasi tavsiya etiladi [4-6].

Stabil QT bo’lgan bemorlarda IKD implantatsiyasi AAT ga nisbatan omon qolish darajasining oshishi bilan birga keladi. CHQ disfunksiyasi (Qon otish fraksiyasi<45%) va barqaror QT bo’lgan bemorlarda IKDni joylashtirish tavsiya etiladi.

IKD implantatsiyasi miokard infarkti, CHQOF (CHQOF <40%) va EFT davrida barqaror QT yoki QF tufayli beqaror QT bo’lgan bemorlarga tavsiya etiladi [5-7].

Randomizirlangan tadqiqotlar va meta-tahlillarda TYuO` xavfi CHQ funksiyasining buzilishi bilan bog’liqligi va IKD dan TYuO`ning birlamchi profilaktikasi vositasi sifatida foydalanish kelib chiqishi ishemik va ishemik bo’lmagan tabiatli ushbu toifadagi bemorlarning o’lim darajasiga sezilarli ta’sir ko’rsatishi ko’rsatildi. IKDni qo’llashning barcha ko’rsatkichlari uchun ikkinchisi foydasiga qaror faqat bemorning taxminiy umr ko’rish muddati 1 yildan ortiq bo’lgan taqdirda qa’bul qilinadi. Miokardning adekvat revaskulyarizatsiyasi zarurati, shuningdek, aritmiyani butunlay bartaraf qilish istagi IKD dan foydalanishga nisbatan ustuvor vazifadir [1-5]

TYuO` ning birlamchi profilaktikasi uchun IKD implantatsiyasi MI dan keyin 40 kun davomida tavsiya yetilmaydi. YKJ I A

IKD implantatsiyasi CHQD (CHQOF ≤35%) va YY (NYHA bo’yicha II yoki III FC) bo’lgan bemorlarda IM dan kamida 40 kun o’tgach o’tkazilganligi sababli TYUO` xavfini kamaytirish uchun tavsiya etiladi [4, 5]. YKJ I B

IKD implantatsiyasi ishemik bo’lmagan kardiomiopatiya, CHQD (CHQOF ≤35%) va YuYe (NYHA bo’yicha II yoki III FC) bo’lgan bemorlarga tavsiya etiladi [5, 8].

Tibbiy muassasada Yurak transplantatsiyasini kutayotgan bemorlarda TYuO` ning oldini olish uchun IKD implantatsiyasi tavsiya etiladi [7, 89]. YKJ IIa C (DAD III C)

QT/QF ni davolash va TYO` profilaktikasi uchun idiopatik QF epizodini boshdan kechirgan bemorlarga IKD implantatsiyasi tavsiya etiladi [3,4,5]. YKJ I B (DAD I B)

To’satdan yurak to’xtashi va gemodinamik buzilishlari bo’lgan kuzatiluvchi QT bilan og’rigan O’QAD bemorlariga TYuO` ning ikkilamchi profilaktikasi uchun IKD implantatsiyasi tavsiya etiladi. [8]

Yurak klapanlarining shikastlanishi, ehtimol, ikkilamchi profilaktika maqsadida IKDni joylashtirish uchun tashriflarning taxminan 7% ning asosiy sababidir.

Xavf omillarini tuzatish faqat bemor tomonidan, balki uning oila a’zolari tomonidan talab qilinadi. U shifokor tomonidan tuzilgan oilaviy birlamchi profilaktika va ta’lim dasturlarini amalga oshirish orqali amalga oshiriladi.

QA bilan og‘rigan bemorlarda maxsus aritmiyadan tiklanishiga xos reabilitasiya chora-tadbirlari amalga oshirilmaydi, balki asosiy nozologiya asosida reabilitasiya choralari tashkillashtirilishi mumkin.

QA mavjud bemorlarga fizioterapiyaning elektrostimulyasiyadan foydalaniluvchi amaliyotlar, turli xildagi parafin va issiq suvli muolajalar tavsiya etilmaydi.

12-jadval

Tibbiy yordam sifatini baholash mezonlari

№	Sifat mezoni	**EKJ sinfi va darajasi**	Bajarilishi baxosi	Manba
1	Qon aylanishini to’xtatish / hushidan ketish bilan og’rigan bemorga EKG o’tkazildi va QT/QF paroksizmi tashxisida reanimatsiya va shoshilinch kardioversiya / defibrillyatsiya qilindi.	**IB**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
2	Doimiy qorincha taxikardiyasi bo’lgan bemorda aritmiya nazorati (dori-darmonlar, EKV) o’tkazildi.	**IB**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
3	Qorincha aritmiyalarini (QA) aniqlash uchun tekshiruvdan o’tayotgan bemorlarda 12 ta tarmoqda =tinch xolatda EKG tadqiqoti va / yoki Holter EKG monitoringi (XMEKG) o’tkazildi.	**IA**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
4	VA bo’lgan bemorda LV funksiyasini baholash va tizimli Yurak kasalliklarini aniqlash uchun Exokardiyografiya va / yoki boshqa ko’rish tadqiqotlari o’tkazildi.	**IA**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
5	Beta-blokatorlar bilan terapiya miokardning tizimli shikastlanishi / CHQ disfunksiyasi bo’lgan, TYuO` xavfi yuqori bo’lgan va uning birlamchi yoki ikkilamchi profilaktikasiga muhtoj bo’lgan barcha toifadagi bemorlarni davolashda boshlandi / davom yettirildi.	**IA**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
6	Umumiy o’lim va xavfni kamaytirish uchun SYY va CHQ sistolik disfunksiyasi (CHQOF ≤ 35-40%) bo’lgan bemorlarda AAF ingibitorlari (yoki AAF ingibitorlarini ko`tara olmaslik xolatida angiotensin II antagonistlari), Beta-blokatorlar va aldosteron antagonistlari bilan optimal dori terapiyasi o’tkazildi. .	**IA**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
7.	Davomiy QT tufayli IKD *** takroran aniqlanganda / zarbalar bo’lsa, antiaritmik terapiya o’tkazildi,	**IB**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/

	samarasiz yoki imkonsiz bo’lsa, bemor yurak aritmiyasini tashxislash va davolashga ixtisoslashgan shifokorga yuborildi (kardiolog, yurak-qon tomir jarrohi, yendovaskulyar diagnostika va davolash shifokori) kateter ablasiyaini amalga oshirish zarurati masalasini hal qilish uchun.			
8.	Miyokard infarktidan 40 kun o’tgach, chap qorincha disfunksiyasi (CHQOF - 35% yoki undan kam) va Yurak yetishmovchiligi (NYHA FC II yoki III) bo’lgan bemor Yurak aritmiyalarini tashxislash va davolashga ixtisoslashgan shifokorga yuboriladi (kardiolog, Yurak-qon tomir kasalliklari). - qon tomir jarroh, yendovaskulyar diagnostika va davolash shifokori) yoki IKD implantatsiyasi zarurati masalasini hal qilish uchun ixtisoslashtirilgan kardiologiya markaziga ***.	**IA**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/
9.	IKD zarbalarini bir necha marta qayta qo’llashga olib keladigan uzluksiz QT yoki elektr bo’roni bo’lsa, ixtisoslashgan va tajribali markazlarda kateter ablatsiya zarurati.	**IB**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33091602/
10.	Agar dori terapiyasi muvaffaqiyatsiz bo’lsa, QT xurujlari davom yetsa, qorincha yekstrasistoliyasi bilan bog’liq bo’lgan CHQ disfunksiyasi mavjud bo’lsa, bemor yurak aritmiyalarini tashxislash va davolashga ixtisoslashgan shifokorga (kardiolog, yurak-qon tomir jarrohi, yendovaskulyar diagnostika va davolash shifokori) maslahat uchun yuboriladi. yoki ixtisoslashgan kardiologik markazga takroriy aritmiyalar va takroriy IKD larning oldini olish uchun kateter ablatsiya zarurligini hal qilish uchun.	**IB**	HA/YO’Q	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27222591/

Adabiyot manbalari

1. 1 Юрак-қон томир касалликлари бўйича миллий клиник баённомалар. Тошкент. 2023. 584 бет
2. Клинические рекомендации. Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии и внезапная сердечная смерть. Российское кардиологическое общество (РКО) при участии Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА), Всероссийской общественной организации «Ассоциации детских кардиологов России», Общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрокардиологии. Министерство здравоохранения Российской Федерации 2020 год
3. Клинический протокол диагностики и лечения желудочковых нарушений ритма сердца и профилактики внезапной сердечной смерти. Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. 2016 год.
4. 2020 APHRS/HRS expert consensus statement on the investigation of decedents with sudden unexplained death and patients with sudden cardiac arrest, and of their families. Heart Rhythm, Vol 18, No 1, January 2021. Pages e1-e50
5. 2019 HRS/EHRA/APHRS/LAHRS expert consensus statement on catheter ablation of ventricular arrhythmias. Heart Rhythm, Vol 17, No 1, January 2020. Pages e1-e154
6. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Circulation. 2018;138:e272–e391
7. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death: The Task Force for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), European Heart Journal, Volume 36, Issue 41, 1 November 2015, Pages 2793–2867
8. Piepoli M.F., Hoes A.W., Agewall S., et al; Authors/Task Force Members. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J. 2016; 37:2315–2381. doi:10.1093/eurheartj/ehw106.